Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

Метод восстановления глубины архивных фотографий по закраске изображения

Студент ИУ7-81Б _____ А. И. Вылегжанина
(группа) (подпись) (инициалы, фамилия)

Руководитель ВКР Д. В. Строганов
(подпись) (инициалы, фамилия)

Нормоконтролер
(подпись) (инициалы, фамилия)

2025 год

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка 68 с., 16 рис., 5 табл., 42 источн., 1 прил.

Ключевые слова: 3Д–реконструкция, построение карты глубин, методы структурного освещения, определения глубины из размытия (Depth from defocus), стереосопоставления, структуры из движения (Structure from motion), комфортной генерации глубины (Comfortable Depth Generation).

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ **2**

1 Аналитический раздел **8**

1.1 Метод структурного освещения 8

1.2 Метод определения глубины из размытия 12

1.3 Метод стереосопоставления 13

1.4 Метод комфортной генерации глубины 15

1.5 Метод восстановления глубины на основе нейронных сетей . . . 17

1.6 Метод восстановления глубины по закраске изображения 18

1.7 Классификация методов конвертации 2Д в 3Д 20

1.8 Обоснование выбора метода восстановления глубины архивных фотографий 23

1.9 Цель и постановка задачи 25

2 Конструкторский раздел **28**

2.1 IDEF0-диаграммы 28

2.2 Блок–схемы алгоритмов 30

2.3 Вывод 37

3 Технологический раздел **38**

3.1 Выбор программных средств 38

3.2 Реализация метода 39

3.3 Описание входных и выходных данных 51

3.4 Тестирование 52

3.5 Вывод 55

4 Исследовательский раздел **56**

4.1 Методология сравнения 56

4.2 Результаты сравнения методов 59

4.3 Вывод 60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **62**

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ **67**

ПРИЛОЖЕНИЕ А **68**

Трехмерная реконструкция представляет собой процесс создания цифровых 3D-моделей объектов и сцен на основе двумерных изображений. Это одно из активно развивающихся направлений на стыке компьютерного зрения, графики и машинного обучения. Ключевым компонентом процесса является построение карты глубины — двумерной структуры данных, где каждый элемент соответствует расстоянию от камеры до объекта в реальном мире. На основе подобных карт становится возможным восстановление объемной структуры сцены.

Технологии трехмерной реконструкции находят широкое применение в различных областях:

— медицина [3; 5; 6],

— культура и история [7; 8],

— промышленное производство [9—11],

— индустрия развлечений [12—14],

— системы компьютерного зрения [15—17].

Работа с архивными фотографиями представляет особый интерес в контексте трехмерной реконструкции по следующим причинам:

1. **Сохранение культурного наследия**: Архивные фотографии зачастую являются единственными свидетельствами существования утраченных культурных объектов, архитектурных сооружений и исторических ландшафтов. Их преобразование в трехмерный формат способствует более полному сохранению исторической памяти.

2. **Научная и образовательная ценность**: Трехмерные реконструкции исторических объектов открывают новые возможности для исследований и образовательных проектов, делая историческое наследие более доступным и понятным для широкой аудитории.

3. **Специфика исходных данных**: Архивные фотографии характеризуются различными видами деградации (выцветание, пятна, физические повреждения), неоднородным освещением и отсутствием дополнительной

метаинформации, что требует разработки специализированных алгоритмов реконструкции.

Разработанный в рамках данной работы гибридный метод восстановления глубины из монокулярных архивных изображений обладает следующими инновационными характеристиками:

1. **Комбинирование подходов**: Предложенный метод объединяет преимущества нейросетевого подхода (MiDaS), обеспечивающего точное восстановление общей геометрии сцены, и классического метода Shape from Shading (SFS), сохраняющего детализацию и устойчивость к деградации.

2. **Адаптивность к качеству изображений**: Метод динамически адаптирует стратегию восстановления в зависимости от степени деградации исходного материала, что особенно важно при работе с архивными фотографиями.

3. **Устойчивость к дефектам**: Разработанное решение демонстрирует значительную устойчивость к типичным дефектам архивных фотографий, сохраняя приемлемую точность реконструкции даже при сильной деградации исходных изображений.

4. **Отсутствие требований к обучающей выборке**: Метод не требует наличия обучающих данных с эталонной глубиной для архивных изображений, что делает его практически применимым в реальных сценариях работы с историческими коллекциями.

Цель работы: Разработка и исследование гибридного метода восстановления трехмерной информации из архивных фотографий, устойчивого к различным типам деградации исходных изображений.

Задачи исследования:

1. Провести анализ существующих методов восстановления глубины из монокулярных изображений и их применимости к архивным фотографиям.

2. Разработать формальную модель гибридного метода, объединяющего нейросетевой подход (MiDaS) и классический метод Shape from Shading.

3. Реализовать программный прототип предложенного метода с использованием современных технологий обработки изображений и машинного обучения.

4. Провести экспериментальное исследование эффективности разработанного метода на изображениях с различной степенью деградации.

5. Сформировать рекомендации по применению разработанного метода в зависимости от характеристик исходных архивных фотографий.

Результаты исследования имеют прикладное значение для задач цифровой сохранности культурного наследия, виртуальных реконструкций исторических объектов и повышения доступности архивных материалов через их представление в современных цифровых форматах.

1 Аналитический раздел

В области восстановления трехмерной формы объектов существует несколько подходов, каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками и сферами применения. Выбор метода зависит от конкретных задач, типа сцены, доступных данных и требуемого уровня точности результата.

В рамках данной работы будут рассмотрены методы:

— структурного освещения,

— определения глубины из размытия (Depth from defocus) [18],

— стереосопоставления,

— комфортной генерации глубины (Comfortable Depth Generation);

— на основе нейронных сетей;

— восстановления глубины по закраске изображения (Structure From Shadowing) [19; 20].

Целью данного раздела является систематический обзор и сравнительный анализ существующих решений в области трехмерной реконструкции. На основе проведенного исследования будет сформулирована цель работы и формализована постановка задачи в виде функциональной модели, учитывающей специфику работы с архивными фотографиями.

1.1 Метод структурного освещения

Метод структурированного освещения использует различные типы световых паттернов, которые проецируются на поверхность объекта. Данные паттерны могут быть линейными, шахматными, градиентными и другими. Пример паттерна представлен на изображении 1.1.

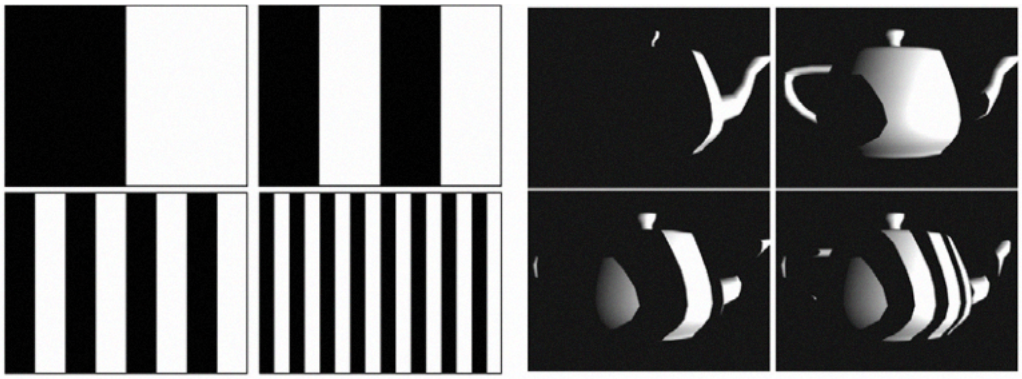


Рисунок 1.1 – Пример бинарных световых паттернов и освещенного с их помощью объекта [21].

Анализ искажений световых паттернов на поверхности объекта позволяет восстанавливать 3Д-геометрию объекта. Основная задача метода заключается в выполнении триангуляции для определения расстояния от камеры до каждой точки поверхности.

На рисунке 1.2 приведена схема установки.

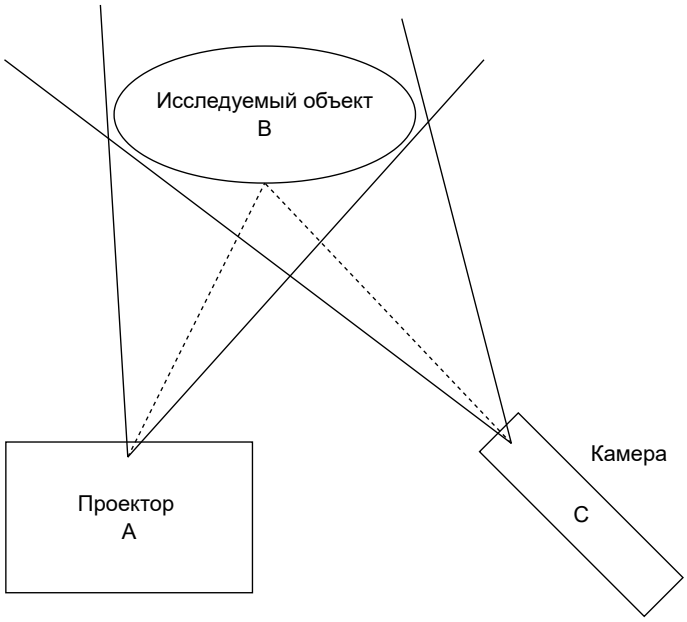


Рисунок 1.2 – Схема установки структурного освещения [21].

Создание карты глубин методом структурного освещения выполняется в несколько этапов [21].

1. **Калибровка камеры и проектора.** Определяются коэффициенты масштабирования (α_u, α_v), координаты оптического центра (x_0, y_0) и фокусное расстояние f.

2. **Проекция паттерна.** Проектор создает определенный световой шаблон (паттерн), который проецируется на исследуемую поверхность.

3. **Фиксация изображения.** Камера фиксирует и регистрирует искажения паттерна на поверхности объекта.

4. **Триангуляция.**

   4.1. **Вычисление углов.**

   Для вычисления расстояния от камеры до точки поверхности необходимо определить два угла треугольника $\triangle ACB$:

   — $\angle CAB$ — угол между направлением от камеры C к проектору A и направлением от камеры C к точке на поверхности B. Он вычисляется по формуле:

$$\angle CAB = \arctan\left(\frac{x' - x_0}{f}\right),$$

   где x' — горизонтальная координата пикселя на изображении, x_0 — координата оптического центра камеры, а f — фокусное расстояние.

   — $\angle BCA$ — угол между направлением от точки B на поверхности к камере C и направлением от точки B к проектору A. Он вычисляется по формуле:

$$\angle BCA = \arctan\left(\frac{y' - y_0}{f}\right),$$

   где y' — вертикальная координата пикселя на изображении, y_0 — координата оптического центра камеры, а f — фокусное расстояние.

   4.2. **Вычисление глубины** (BC) **для каждой точки поверхности.**

   Используется триангуляция для определения расстояния BC от камеры до точки поверхности объекта:

$$BC = \frac{AC \cdot \sin(\angle CAB)}{\sin(\angle BCA)}, \tag{1.1}$$

где:

— AC — известное расстояние между камерой и проектором;

— $\angle CAB$ и $\angle BCA$ — углы треугольника $\triangle ACB$, вычисляемые на предыдущем шаге.

4.3. **Преобразование координат изображения из 2Д- в 3Д-пространство.**

Трёхмерные координаты точки поверхности (x, y, z) в системе камеры вычисляются по следующим формулам:

$$x = (x' - x_0) \cdot \frac{z}{\alpha_u}, \quad y = (y' - y_0) \cdot \frac{z}{\alpha_v}, \quad z = BC, \tag{1.2}$$

где:

— x', y' — пиксельные координаты точки на изображении;

— α_u, α_v — коэффициенты масштабирования камеры по горизонтали и вертикали;

— x_0, y_0 — координаты оптического центра камеры.

Метод структурного освещения позволяет создавать точные и детализированные карты глубины, что делает его незаменимым для задач, где требуется высокая точность в определении расстояний до объектов. Однако, несмотря на свою точность, этот метод имеет несколько ограничений. Одним из основных минусов является необходимость использования специализированной лабораторной установки, включающей камеру и проектор с точной калибровкой. Такая установка требует стабильных условий и может быть чувствительна к внешним факторам, таким как освещенность или движения объекта.

Кроме того, метод ограничен размером и геометрией исследуемого объекта. Структурированное освещение наиболее эффективно работает на объектах с относительно простой и ровной поверхностью. Для сложных, сильно текстурированных или отражающих объектов, качество получаемых данных может значительно ухудшаться из-за искажений паттернов, что требует дополнительных техник для их компенсации. Также метод может быть неэффективен в условиях с ограниченным пространством, где сложно разместить проектор и камеру под нужным углом.

1.2 Метод определения глубины из размытия

Метод оценки расстояний с использованием дефокусировки (Depth from Defocus, DFD) основан на анализе размытия изображения в точках, соответствующих границам объектов. Предполагается, что перепад яркости на нерасфокусированном изображении границ объектов можно моделировать как ступенчатую функцию — функцию Хевисайда [22].

Процесс оценки размытия выполняется в несколько этапов [18].

1. **Выделение границ объектов.** На изображении выделяются границы объектов, где наблюдаются значительные перепады яркости. Эти границы служат ориентиром для дальнейшего анализа.

2. **Моделирование градиента яркости.** Оценивается градиент яркости на выделенных границах объектов. Этот шаг позволяет точно выявить изменения яркости, которые обусловлены дефокусировкой.

3. **Повторное размытие изображения.** На изображение наносится дополнительное размытие, после чего вычисляется новый градиент яркости на границах объектов. Это помогает уточнить степень дефокусировки, которая напрямую зависит от расстояния до объекта.

4. **Расчет параметра дефокусировки.** На основе измерений градиента яркости и моделирования размытия вычисляется параметр дефокусировки, который используется для определения расстояния до объекта.

Метод DFD является полезным для случаев, когда есть возможность получить несколько снимков объекта с разными уровнями фокусировки. Однако результативность данного метода зависит от качества и точности модели размытия, а также от разрешения камеры. В случае значительных искажений, например, при сильной дефокусировке или недостаточной контрастности на границах, результаты могут быть менее точными. Кроме того, для получения корректных результатов требуется тщательная настройка параметров камеры, таких как диафрагма и фокусное расстояние.

1.3 Метод стереосопоставления

Методы стереосопоставления основываются на физическом принципе параллакса, схожем с принципом восприятия глубины человеком через бинокулярное зрение [23].

Основой метода стереосопоставления является **стереопара** — два изображения, снятых с различных позиций. Предполагается, что эти изображения выровнены по горизонтали, а оптические оси камер распалагаются параллельно. Схема расположения камер представлена на рисунке 1.3.

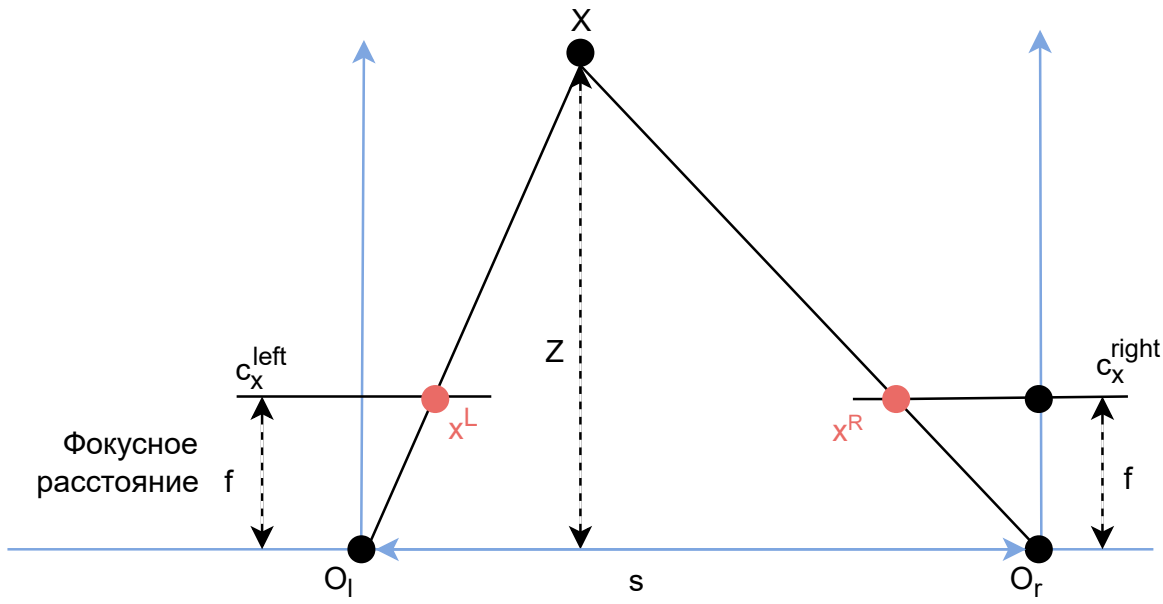


Рисунок 1.3 – Схема расположения камер [1].

Следующим ключевым элементом метода является **параллакс** (d) — отклонение положения пикселей одной и той же сцены на изображениях, полученных двумя камерами, вычисляется по формуле:

$$d = x^L - x^R, \tag{1.3}$$

где x^L и x^R — координаты точек на левом и правом изображениях соответственно.

На основе значения параллакса вычисляется глубина объекта. Для этого используются тригонометрические зависимости, учитывающие расстояние между камерами (s) и фокусное расстояние (f). Формула для расчёта глубины

имеет следующий вид:

$$Z = \frac{f \cdot s}{d}, \tag{1.4}$$

где Z — расстояние до объекта (глубина), f — фокусное расстояние камеры, s — расстояние между камерами, d — параллакс.

Создания карты глубин методом стереосопоставления происходит в несколько этапов.

1. **Калибровка камер.** Устранение оптических искажений (например, дисторсии) выраннивание камер по горизонтали. Определение параметров камер, включая оптические центры $O_L(x_0^L, y_0^L), O_R(x_0^R, y_0^R)$ и коэффициенты масштабирования (α_u, α_v).

2. **Сбор исходных данных.** Создание стереопары с использованием двух откалиброванных камер с одинаковыми параметрами.

3. **Выравнивание изображений.** Приведение изображений к общему масштабу и ориентации, с целью упрощения поиска соответствующих пикселей на обоих изображениях.

4. **Построение карты параллакса.** Вычисления параллакса согласно формуле 1.3 для каждой точки сцены и фиксация результата в виде карты параллакса.

5. **Вычисление пространственных координат.** Вычисление глубины Z по формуле 1.4 и преобразование пиксельных координат (x', y') в трёхмерные (X, Y, Z) с учётом параметров камеры по формуле 1.2.

Основная проблема методов стереосопоставления заключается в том, что не каждой точке на левом изображении удаётся сопоставить соответствующую точку на правом [1]. Это приводит к разрывам на карте глубины, требует многоэтапной обработки и повышает алгоритмическую сложность. Кроме того, методы могут давать неточные результаты при работе со слабо контрастными поверхностями или перекрывающимися объектами, особенно в условиях низкого разрешения [23]. С другой стороны, они не требуют дорогостоящего оборудования или лабораторных условий и могут использоваться в

реальных, неидеальных ситуациях, таких как съемка с мобильных устройств или с использованием непрофессиональных камер.

1.4 Метод комфортной генерации глубины

Метод комфортной генерации глубины представляет собой подход, который использует информацию о цветовых характеристиках блоков изображения для построения 3Д-глубины.

Процесс заключается в разбиении изображения на блоки, анализе их цветовых характеристик и применении минимальных остовных деревьев для вычисления глубины.

Выделяют несколько основных этапов метода комфортной генерации глубины [24].

1. **Разбиение изображения на блоки.** Изображение делится на блоки размером 4x4 пикселя, что позволяет упростить задачу обработки изображения и снизить вычислительную сложность.

2. **Вычисление среднего цвета для каждого блока.** Для каждого блока вычисляется среднее значение цвета (mean(a)), что представляет собой характеристику блока, на основе которой будет строиться граф для дальнейшей обработки.

3. **Построение графа.** Изображение представляется как неориентированный граф $G(V, E)$, где:

   — V — вершины графа, которые соответствуют блокам изображения;

   — E — ребра графа с весами, которые рассчитываются как абсолютное различие средних значений цвета между соседними блоками, то есть $|\text{mean(a)} - \text{mean(b)}|$.

4. **Построение минимального остовного дерева.** На основе построенного графа применяется алгоритм Прима для нахождения минимального остовного дерева. Этот шаг помогает упорядочить блоки по их взаимному сходству и устанавливает структуру для дальнейшего анализа.

5. **Разрезание дерева.** После построения минимального остовного дерева выполняется его разрезание по ребрам с большими весами, что помогает

выделить сегменты изображения, которые могут быть интерпретированы как части с различной глубиной.

6. **Выбор базового градиента глубины.** Из анализа прямых линий на изображении выбирается один из базовых градиентов глубины. Для этого используются параметры Wrl и Wud, которые характеризуют градиент в двух направлениях (горизонтальном и вертикальном). При этом выполняется условие $|Wrl| + |Wud| = 1$.

7. **Вычисление глубины сегмента.** Для каждого сегмента изображения глубина вычисляется как среднее значение глубины всех пикселей в сегменте.

На рисунке 1.4 приведен пример обработки одного блока изображения.

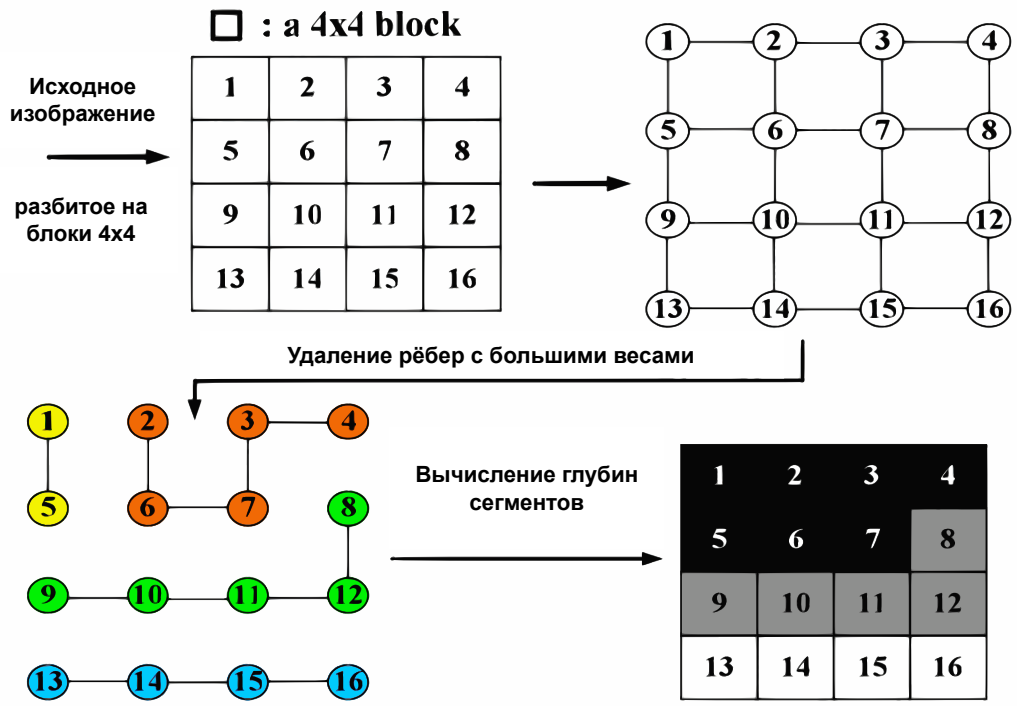


Рисунок 1.4 – Обработка блока изображения [24].

Метод комфортной генерации глубины предполагает разбиение изображения на независимые части, что позволяет обрабатывать данные параллельно. Одним из ключевых преимуществ метода является использование единственного исходного изображения, позволяя применять его в условиях

ограниченного доступа к дополнительным источникам данных и значительно ускоряя процесс обработки по сравнению с методами, требующими несколько кадров.

Однако, метод Comfortable Depth Generation имеет некоторые ограничения, связанные с качеством исходных изображений. Низкое качество или низкая контрастность изображения усложняет вычисления и снижает точность получаемой глубины. Кроме того, фиксированный размер блоков (4x4 пикселя) ограничивает точность при обработке изображений с детализированными структурами, требующими разделение на более мелкие части. В случае с изображениями, содержащими гладкие или однотонные текстуры, блоки имеют схожие цветовые характеристики, что затрудняет выделение различных глубинных уровней.

1.5 Метод восстановления глубины на основе нейронных сетей

Метод восстановления глубины на основе нейронных сетей представляет собой современное направление в области монокулярной оценки глубины. Эти методы используют глубокое обучение для выявления сложных статистических закономерностей между визуальными признаками 2D-изображения и соответствующими значениями глубины.

Одним из представителей данного класса методов является MiDaS (Mixed Datasets), который решает фундаментальную проблему несогласованности масштабов в различных наборах данных через специальную функцию потерь, инвариантную к масштабированию и сдвигу. MiDaS обучен на комбинированных наборах данных, что обеспечивает его универсальность для разных типов сцен.

Процесс восстановления глубины с помощью нейронных сетей включает следующие этапы.

1. **Предобработка изображения.** Входное изображение нормализуется и масштабируется до размера, оптимального для подачи на вход нейронной сети.

2. **Извлечение многоуровневых признаков.** Энкодер сети (основанный на архитектурах типа ResNet или EfficientNet) извлекает иерархию

визуальных признаков различных уровней абстракции.

3. **Декодирование карты глубины.** Декодер преобразует извлеченные признаки в карту глубины через серию свёрточных слоев и операций повышения дискретизации.

4. **Постобработка результатов.** Полученная карта глубины подвергается финальной обработке для устранения артефактов и повышения согласованности.

Нейросетевые методы обладают рядом преимуществ при работе с архивными фотографиями:

— высокая устойчивость к шумам и артефактам вследствие обучению на разнообразных данных;

— способность восстановления целостной структуры сцены даже при наличии локальных повреждений;

— адаптивность к различным условиям освещения и типам сцен;

— отсутствие необходимости в знании точных параметров камеры.

Однако, как и метод Comfortable Depth Generation, нейросетевые подходы ориентированы на восстановление общей структуры глубины и могут упускать тонкие детали поверхностей. Это ограничение особенно заметно при работе с архивными фотографиями, где текстуры и мелкие детали имеют историческую ценность.

1.6 Метод восстановления глубины по закраске изображения

Метод Shape from Shading (SFS) — это подход к восстановлению трехмерной формы объекта на основе анализа распределения интенсивности света и теней на двумерном изображении. Этот метод базируется на физических принципах отражения света от поверхностей объектов.

Восстановление формы по закраске производится в несколько этапов [25].

1. **Определение модели освещения.** Для анализа используется модель отражения, описывающая взаимосвязь между интенсивностью пикселя, нормалью к поверхности и направлением падающего света. Чаще всего применяется ламбертовская модель освещения:

$$I(x, y) = \rho(x, y) \cdot L \cdot N(x, y), \tag{1.5}$$

где $I(x, y)$ — интенсивность пикселя, $\rho(x, y)$ — альбедо поверхности, L — направление источника света, $N(x, y)$ — нормаль к поверхности.

2. **Разделение альбедо и затенения.** Анализируется изменение яркости изображения для отделения свойств материала (альбедо) от эффектов затенения, вызванных геометрией поверхности. Альбедо характеризует собственный цвет и отражательную способность материала.

3. **Вычисление нормалей поверхности.** На основе интенсивности пикселей и модели освещения вычисляются нормали к поверхности в каждой точке. Для каждого пикселя определяется вектор нормали $N(x, y)$, перпендикулярный к касательной плоскости поверхности.

4. **Интеграция нормалей.** Для получения карты глубины выполняется интеграция поля нормалей. Этот процесс можно представить как решение следующего уравнения:

$$\nabla Z(x, y) = f(N(x, y)), \tag{1.6}$$

где $Z(x, y)$ — искомая карта глубины, а f — функция, преобразующая нормали в градиент глубины.

5. **Применение регуляризации.** Для преодоления неоднозначности решения и устранения шумов используются методы регуляризации, которые вводят дополнительные ограничения на гладкость поверхности.

Метод SFS обладает рядом преимуществ, ключевым из которых является возможность восстановления 3D-формы объекта по одиночному изображению. Это делает его применимым для работы с историческими фотографиями и ситуациями, когда невозможно получить несколько ракурсов объекта [26].

Однако метод имеет существенные ограничения. Во-первых, он требует точного знания параметров освещения, которые часто недоступны для архивных фотографий. Во-вторых, базовая модель предполагает однородность материала поверхности, что редко встречается в реальных сценах. В-третьих, метод может давать неоднозначные результаты, поскольку различные 3D-формы могут создавать схожие паттерны затенения [27].

1.7 Классификация методов конвертации 2Д в 3Д

На основе проведенного анализа предметной области были определены несколько ключевых критериев сопоставления рассмотренных методов.

1. **Способ получения данных** — активный или пассивный подход к сбору информации.

   Предложенный критерий учитывает подход к сбору исходных данных. Активные методы, такие как лазерное сканирование, требуют использования специализированного оборудования, что предполагает проведение исследований в лабораторных условиях. Пассивные методы, напротив, работают с доступными изображениями. Применение данного критерия позволяет своевременно оценить необходимые условия получения исходных изображений.

2. **Тип исходных изображений** — моноизображения, стереопары или видео/последовательность изображений.

   Определение типа исходных данных предполагает проверку доступности информации при решении конкретной задачи.

3. **Дополнительная информация** — данные о положении камер, временных метках и других параметрах.

   Необходимость в дополнительной информации ограничивает область применения метода и может предполагать наличие дополнительных компетенций для их применения, например, при настройке параметров камеры.

4. **Результат** — итоговый объект реконструкции (3Д-модель, карта глубины, точечные облака и т.д.).

Результы конвертации различны: от простой карты глубины до сложных 3Д-моделей. Выбор метода напрямую сопряжен с конечными требованиями проекта.

5. **Масштаб сцены** — локальная или глобальная реконструкция.

   Масштаб сцены определяет применимость метода к задачам разного уровня: от реконструкции небольших объектов до глобальных ландшафтов.

6. **Уровень автоматизации** — степень автоматизированности процесса реконструкции: от ручных до автоматических методов.

   Уровень автоматизации влияет на затраты времени и ресурсов. Автоматизированные методы предпочтительны для задач, требующих быстрой обработки больших объемов данных, тогда как ручные обеспечивают больше контроля в специфических сценариях.

Данные критерии позволяют выбрать наиболее подходящий метод 3Д–реконструкции в зависимости от поставленной задачи, доступных возможностей и особенностей предметной области.

В таблице 1.1 приведена классификация методов 3Д–реконструкции.

Критерий	**Метод структурированного освещения**	**DFD**	**Стерео сопоставление**	**Shape from Shading (SFS)**	**Comfortable depth generation**	**MiDaS**
Способ получения данных	Активный	Активный / Пассивный	Пассивный	Пассивный	Пассивный	Пассивный
Тип исходных изображений	Моно–изображение	Моно–изображение	Стереопара	Моно–изображение	Моно–изображение	Моно–изображение
Дополнительная информация	Проекция шаблона	Параметры настройки камеры	Взаиморасположение камер	Параметры освещения	-	-
Результат	3Д–модель	Карта глубин	Точечные облака	Карта глубин, нормали поверхности	Карта глубин	Карта глубин
Масштаб сцены	Локальные	Локальные	Глобальные	Локальные	Локальные / Глобальные	Локальные / Глобальные
Уровень автоматизации	Ручные	Автономные	Полу-автономные	Полу-автономные	Автономные	Автономные

Таблица 1.1 – Классификация методов конвертации 2Д в 3Д

1.8 Обоснование выбора метода восстановления глубины архивных фотографий

При выборе метода для восстановления глубины из старинных фотографий необходимо учитывать их специфические особенности и ограничения.

1. **Ограниченность исходных данных**. Для архивных фотографий доступны только одиночные изображения, отсутствует возможность получения стереопар или последовательностей с разных ракурсов.

2. **Отсутствие метаданных**. Архивные фотографии не содержат информации о параметрах съемки, калибровке камеры или условиях освещения.

3. **Качество изображений**. Старинные фотографии часто имеют низкое качество, шумы, артефакты, выцветание и повреждения, что затрудняет автоматическую обработку.

Исходя из представленной классификации, рассмотрим применимость каждого метода:

Метод структурированного освещения и **DFD** требуют активного вмешательства при съемке или специальных параметров камеры, что делает их неприменимыми для архивных фотографий.

Стерео сопоставление неприменимо из-за отсутствия стереопар для архивных фотографий.

Shape from Shading работает с моноизображениями и может восстанавливать форму объектов на основе анализа теней и освещения. Однако его существенный недостаток — необходимость в параметрах освещения, которые невозможно достоверно определить для архивных фотографий. Тем не менее, возможна разработка адаптированного алгоритма, который будет оценивать параметры освещения на основе самого изображения и исторических данных о типичных условиях съемки того периода.

Comfortable depth generation представляется подходящим методом, поскольку он работает с моноизображениями и не требует дополнительной информации. Однако для архивных фотографий с их специфическими искажениями нейросетевые подходы демонстрируют более высокую устойчивость и точность.

Нейросетевые методы, в частности MiDaS, представляются наиболее подходящим решением, поскольку они:

— работают с одиночными изображениями,

— не требуют дополнительной информации о сцене или камере,

— обеспечивают полностью автоматическую обработку,

— демонстрируют высокую точность на разнообразных сценах благодаря обучению на больших наборах данных,

— способны извлекать сложные статистические закономерности между визуальными признаками и глубиной.

Однако для повышения качества результатов разумно использовать гибридный подход: комбинировать **нейросетевой метод** (MiDaS) для получения базовой карты глубины с элементами **Shape from Shading** для улучшения детализации в областях с выраженной текстурой и тенями.

При этом необходимо учитывать особенности архивных фотографий:

— внедрить предварительную обработку для устранения артефактов и повреждений,

— адаптировать алгоритмы для работы с низкоконтрастными изображениями,

— разработать механизмы, компенсирующие эффекты выцветания и старения фотоматериалов.

Таким образом, оптимальным решением для восстановления глубины из старинных фотографий будет специализированный гибридный метод на основе **Comfortable depth generation** с элементами **Shape from Shading**, адаптированный для работы с проблемными аспектами архивных изображений.

1.9 Цель и постановка задачи

Целью данной работы является разработка метода восстановления трехмерной глубины из архивных фотографий путем создания гибридного алгоритма, объединяющего преимущества методов Comfortable Depth Generation и Shape from Shading, с учетом специфических особенностей исторических изображений.

Формально задачу восстановления карты глубины из архивной фотографии можно представить как функциональную модель:

$$D = F(I, P), \tag{1.7}$$

где:

— $D : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ — искомая карта глубины, сопоставляющая каждой точке (x, y) изображения значение глубины;

— $I : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ — исходное изображение, представленное как функция, сопоставляющая каждой точке (x, y) цвет в формате RGB;

— P — набор параметров алгоритма;

— F — оператор преобразования, реализующий гибридный метод.

Оператор F представляет собой композицию следующих функций:

$$F = F_{\text{post}} \circ F_{\text{hybrid}} \circ F_{\text{pre}}, \tag{1.8}$$

где:

— $F_{\text{pre}} : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^3$ — функция предобработки, выполняющая шумоподавление, коррекцию яркости и контраста;

— $F_{\text{hybrid}} : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$ — гибридная функция, объединяющая алгоритмы CDG и SFS;

— $F_{\text{post}} : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$ — функция постобработки, выполняющая сглаживание и нормализацию карты глубины.

Гибридная функция F_{hybrid} определяется как:

$$F_{\text{hybrid}}(I) = \alpha \cdot F_{\text{CDG}}(I) + (1 - \alpha) \cdot F_{\text{SFS}}(I, \hat{L}), \tag{1.9}$$

где:

— F_{CDG} — функция, реализующая метод Comfortable Depth Generation;

— F_{SFS} — функция, реализующая метод Shape from Shading;

— $\hat{L}$ — оценка параметров освещения;

— $\alpha \in [0, 1]$ — весовой коэффициент, определяющий вклад каждого из методов.

Вывод

В аналитической части работы был проведен анализ существующих методов конвертации двумерных изображений в трехмерные представления. Методы были классифицированы по шести ключевым критериям: способу получения данных, типу исходных изображений, необходимости в дополнительной информации, результатам реконструкции, масштабу сцены и уровню автоматизации.

В ходе исследования были изучены различные подходы к восстановлению 3D-информации, включая методы структурированного освещения, стерео сопоставления, DFD, Shape from Shading, Comfortable Depth Generation и нейросетевые методы, такие как MiDaS.

Проведенный анализ привел к выводу, что оптимальным решением для восстановления глубины из архивных фотографий является гибридный метод, объединяющий преимущества нейросетевого подхода (MiDaS) и классического метода Shape from Shading. Такое решение позволит обеспечить как общую точность восстановления геометрии сцены, так и детализацию отдельных элементов, сохраняя при этом устойчивость к дефектам, характерным для исторических изображений.

Представленная формальная модель задачи и декомпозиция метода на функциональные блоки предобработки, гибридного восстановления и постобработки формируют теоретическую основу для разработки практического решения в следующих разделах работы.

2 Конструкторский раздел

В данном разделе формалзована структура разработанного метода, описана алгоритмическая основа функциональных блоков и их взаимодействия в рамках единой системы.

Структура решения представлена в виде IDEF0-диаграммы и подробных блок-схем для каждого этапа обработки: предварительной подготовки изображений, сегментации, оценки освещения, разделения альбедо и затенения, расчета нормалей к поверхности и итогового восстановления трехмерной информации.

2.1 IDEF0-диаграммы

На рисунке 2.1 представлена контекстная IDEF0-диаграмма (A0) разработанного метода, отражающая общую структуру системы восстановления трехмерной информации из архивных фотографий.

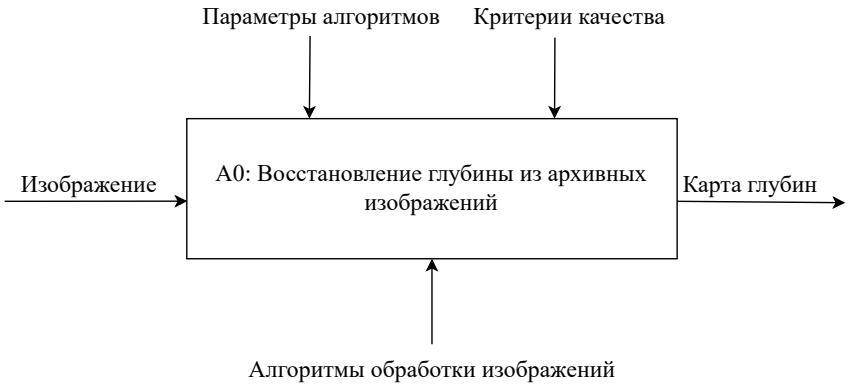


Рисунок 2.1 – IDEF0-диаграмма уровня A0

Диаграмма нулевого уровня представляет всю систему как единый блок с указанием входов, выходов, управления и механизмов. Входными данными системы являются архивные фотографии, выходными — восстановленная карта глубины.

На рисунке 2.2 показана декомпозиция функционального блока A0, детализирующая основные процессы обработки изображений.

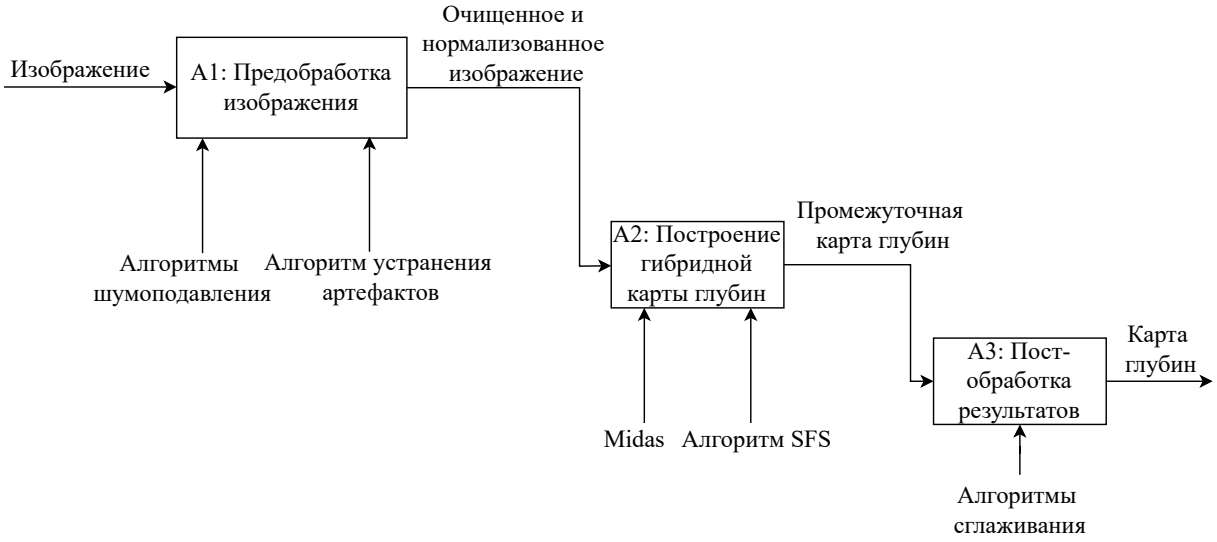


Рисунок 2.2 – IDEF0-диаграмма уровня A1

Диаграмма A1 визуализирует три основных функциональных блока системы: предобработка, гибридное восстановление и постобработка. Отражены их взаимосвязи, потоки данных между блоками, управляющие воздействия и используемые механизмы.

Рисунок 2.3 демонстрирует декомпозицию второго блока диаграммы A1 — процесса гибридного восстановления.

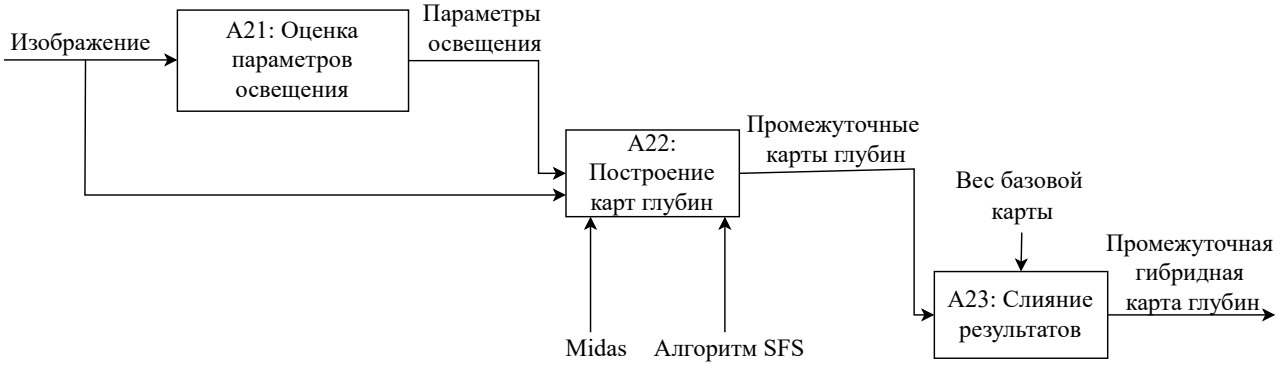


Рисунок 2.3 – IDEF0-диаграмма уровня A2

На диаграмме A2 детализирован процесс гибридного восстановления, включающий сегментацию изображения, оценку освещения, применение нейросетевого метода и метода Shape from Shading, а также интеграцию результатов. На этом этапе формируются ключевые промежуточные представления для каждого из используемых методов.

2.2 Блок–схемы алгоритмов

На рисунке 2.4 представлена блок-схема предварительной обработки входного изображения, включающая методы шумоподавления, нормализации освещения и коррекции артефактов, характерных для архивных фотографий.

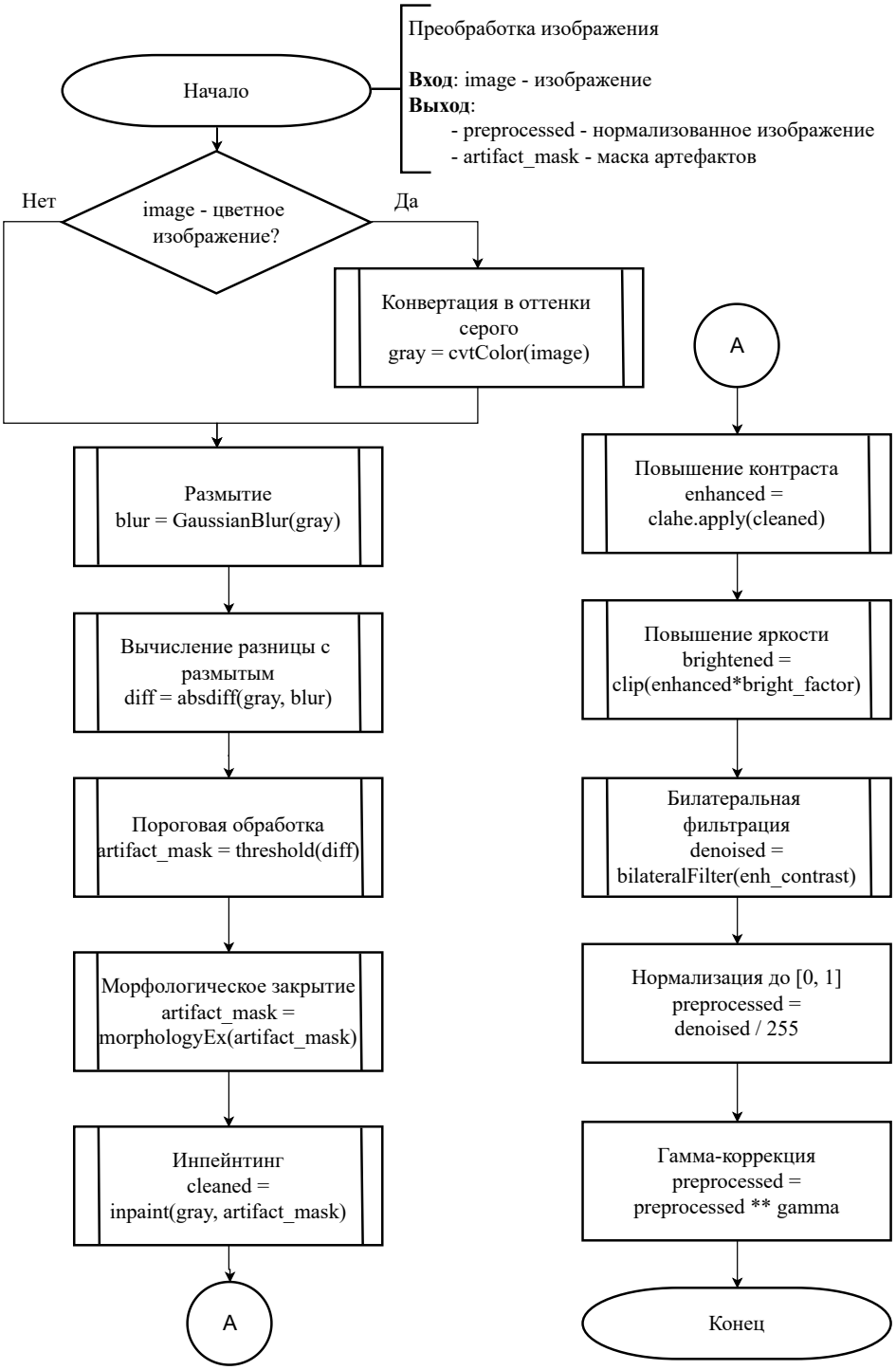


Рисунок 2.4 – Преобработка изображения

Рисунок 2.5 иллюстрирует основной алгоритм извлечения глубины, который объединяет нейросетевой метод для первичной оценки глубины с последующим уточнением деталей.

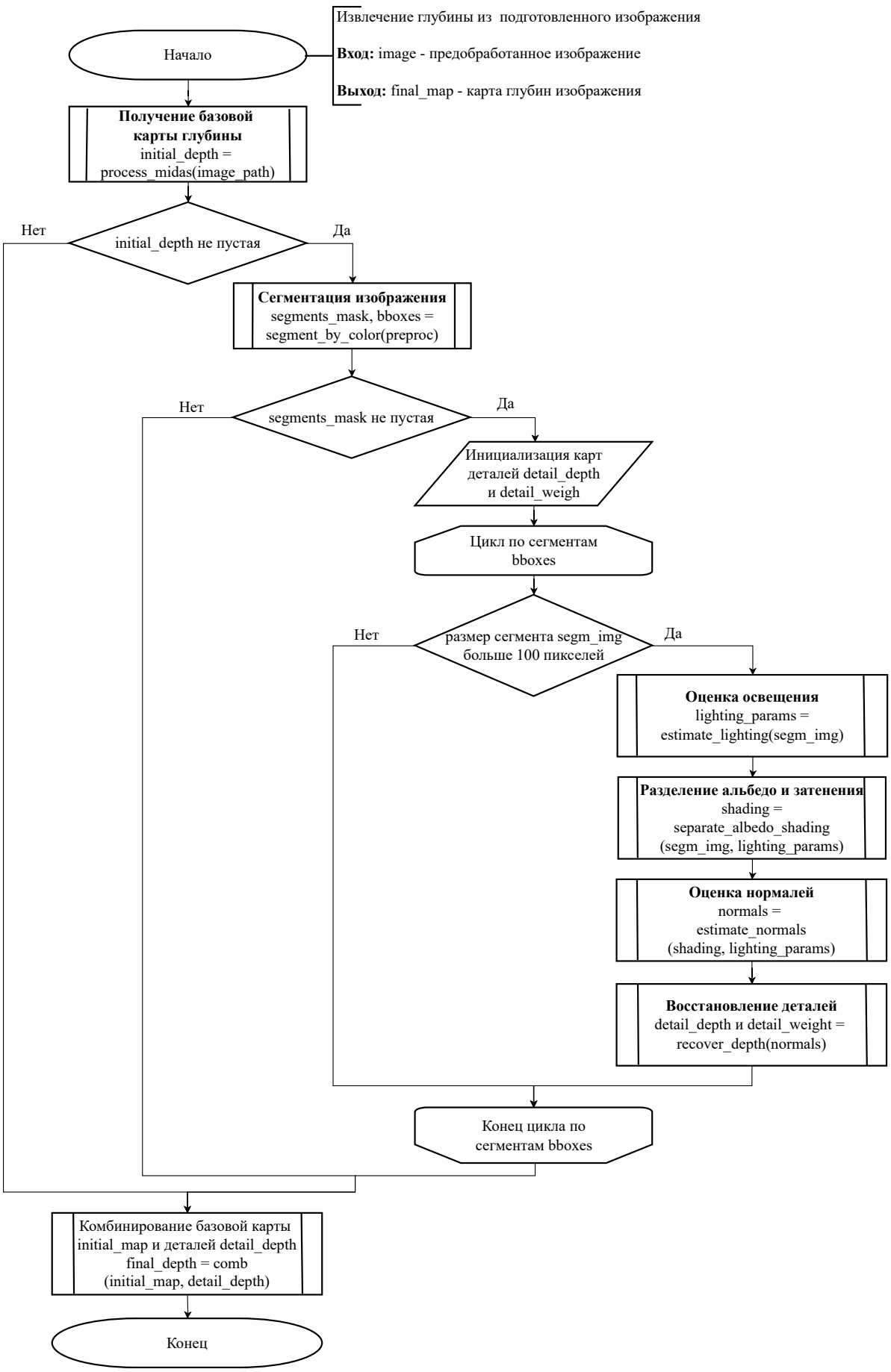


Рисунок 2.5 – Извлечение глубины из подготовленного изображения

Блок-схема на рисунке 2.6 отражает процесс сегментации изображения, позволяющий выделить различные объекты сцены для их дальнейшей раздельной обработки методом Shape From Shading.

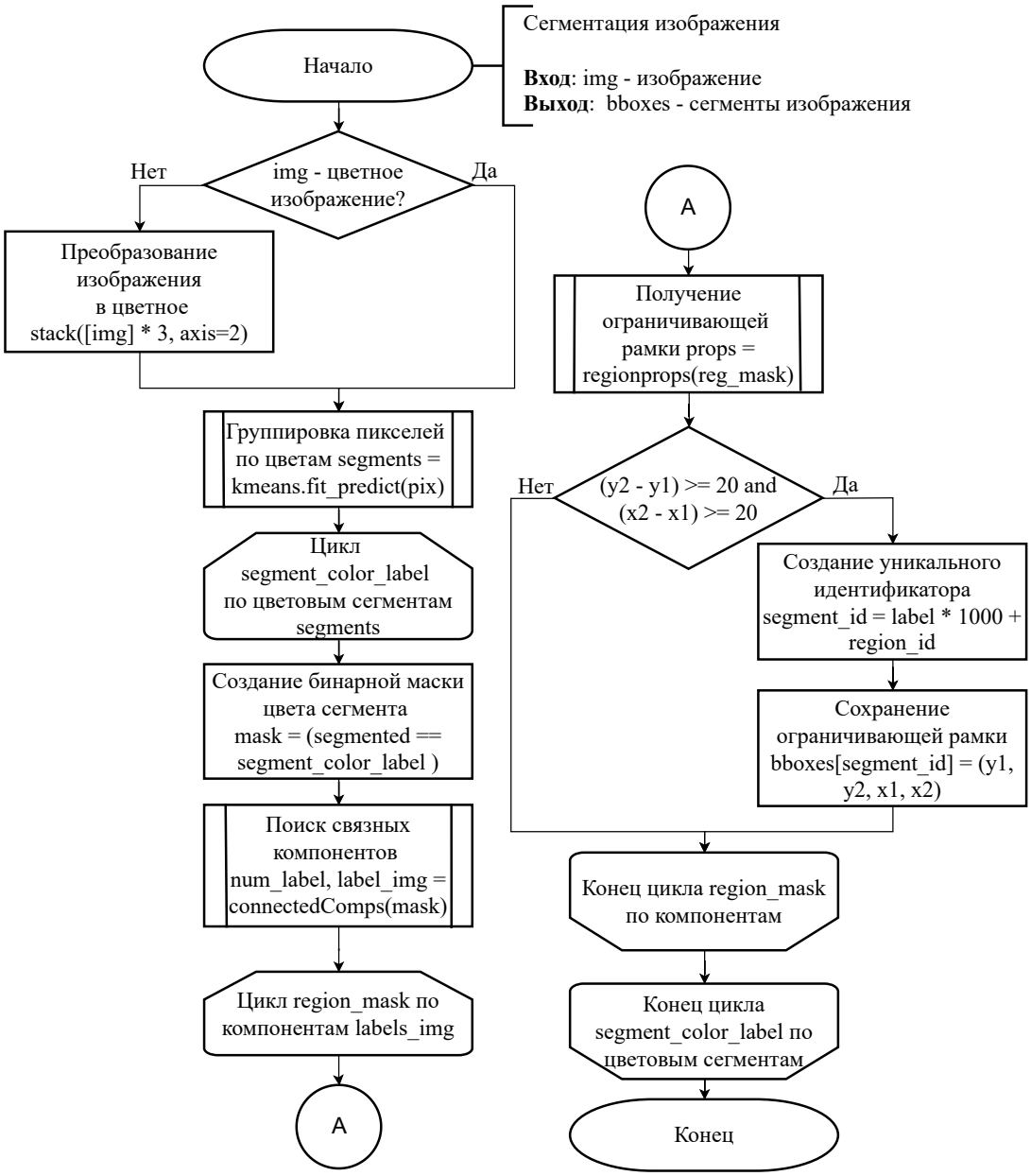


Рисунок 2.6 – Сегментация изображения

На рисунке 2.7 представлен алгоритм оценки параметров освещения сцены, необходимых для корректного применения метода Shape from Shading.

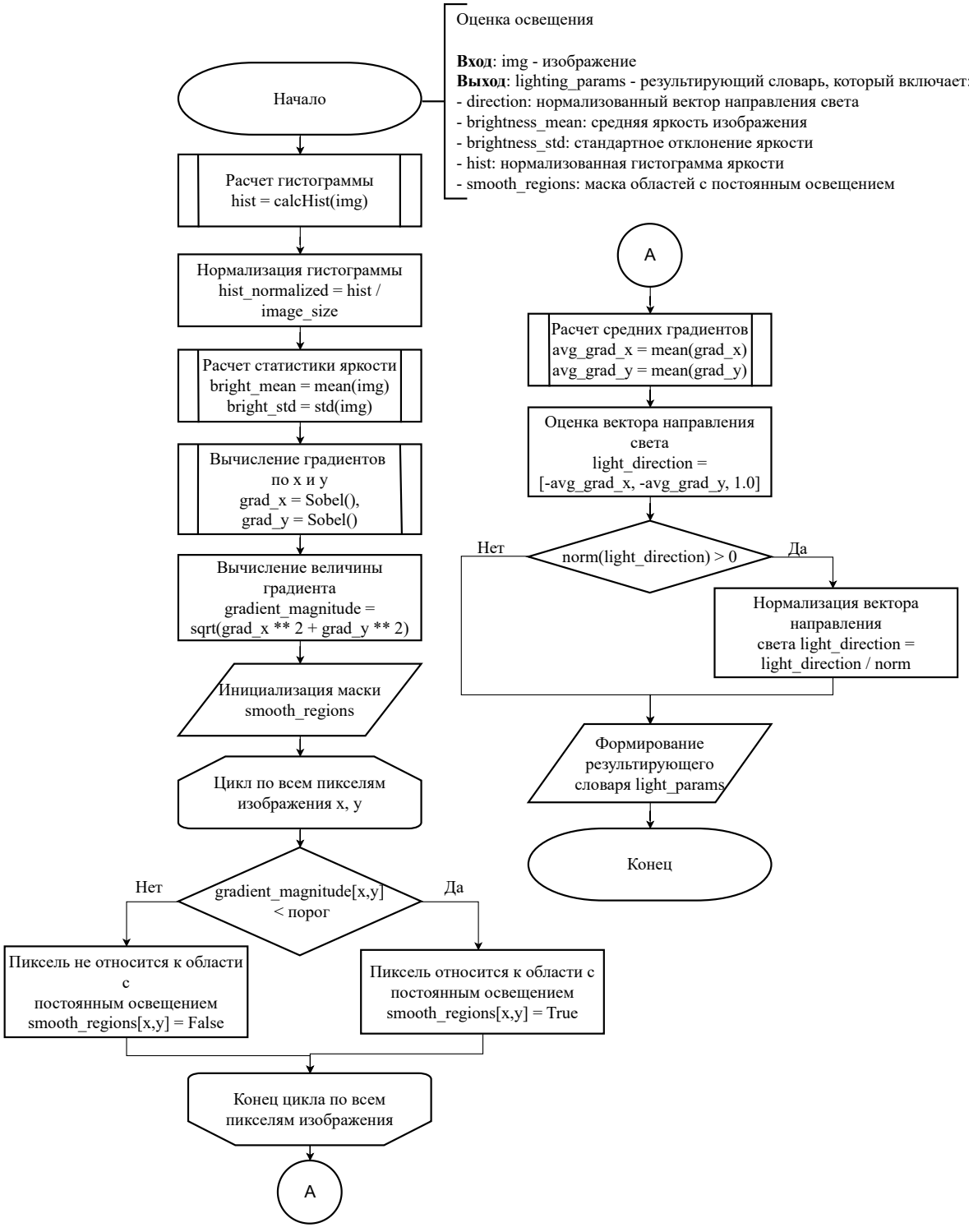


Рисунок 2.7 – Оценка освещения

Рисунок 2.8 демонстрирует процесс разделения альбедо и затенения метода Shape from Shading, позволяющий отделить собственные цвета поверхностей от эффектов освещения.

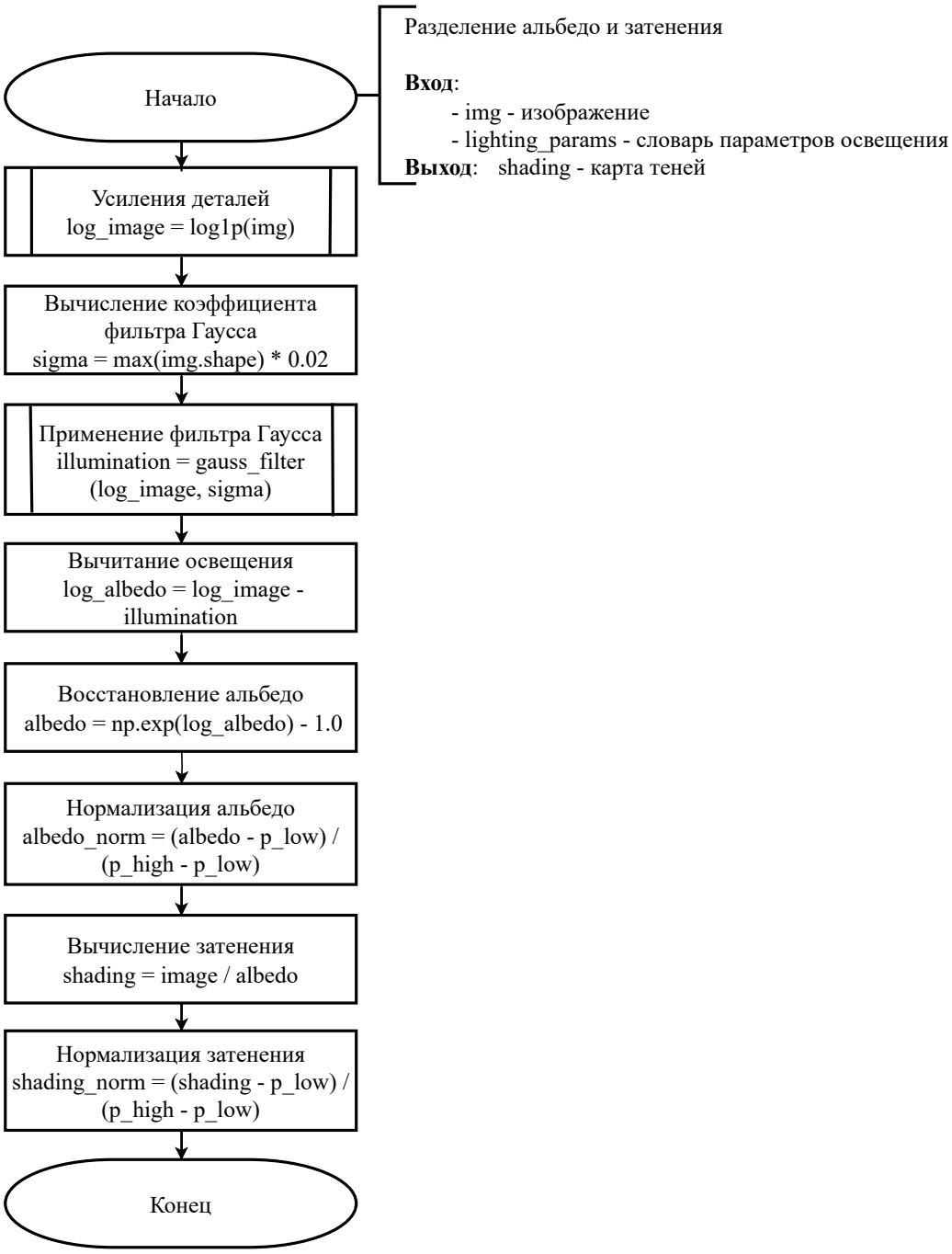


Рисунок 2.8 – Разделение альбедо и затенения

Блок-схема на рисунке 2.9 описывает алгоритм вычисления нормалей к поверхности на основе полученного разделения альбедо и затенения.

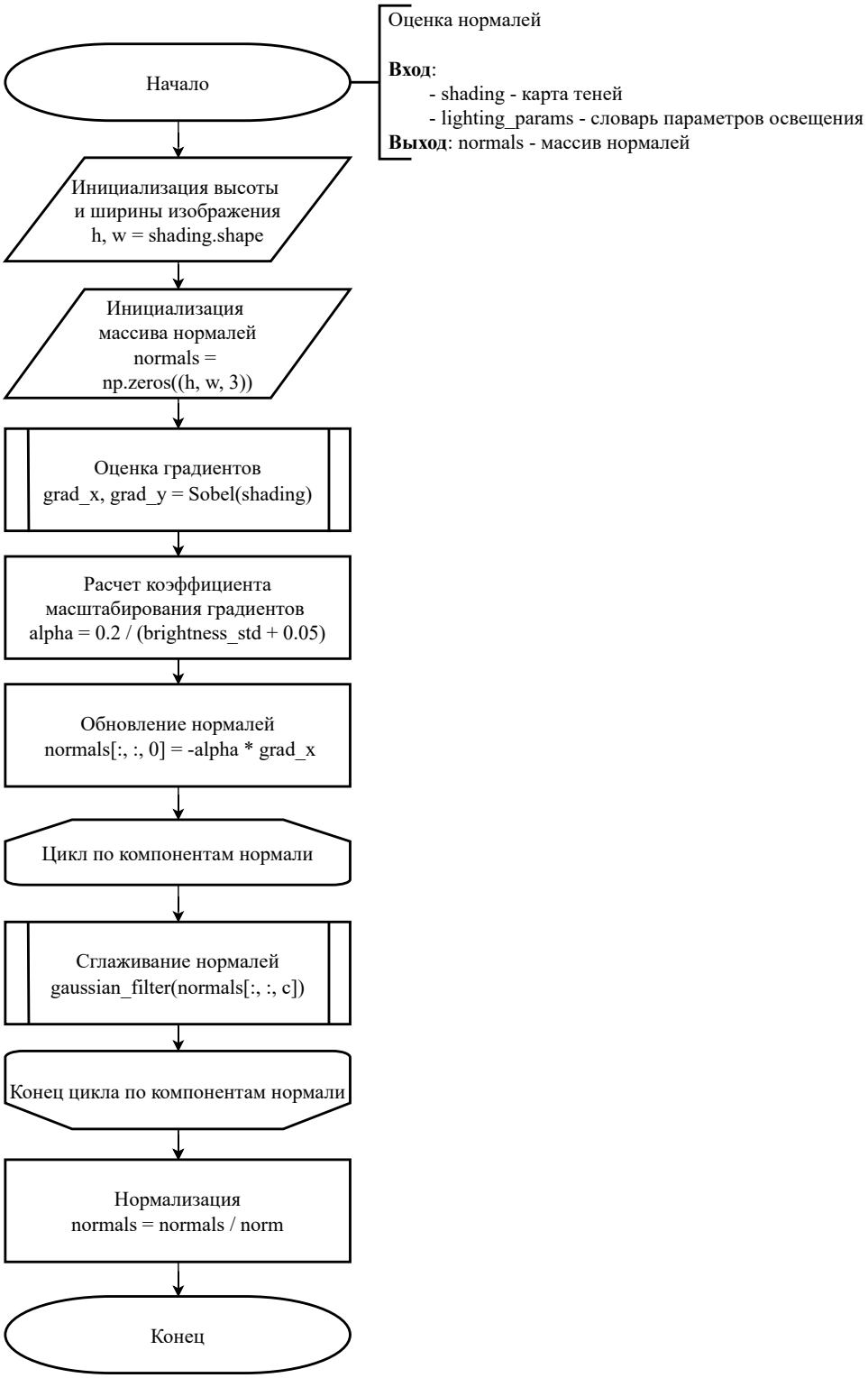


Рисунок 2.9 – Оценка нормалей

Заключительный этап обработки представлен на рисунке 2.10 — алгоритм интеграции поля нормалей для получения итоговой карты глубины с высоким уровнем детализации поверхностей.

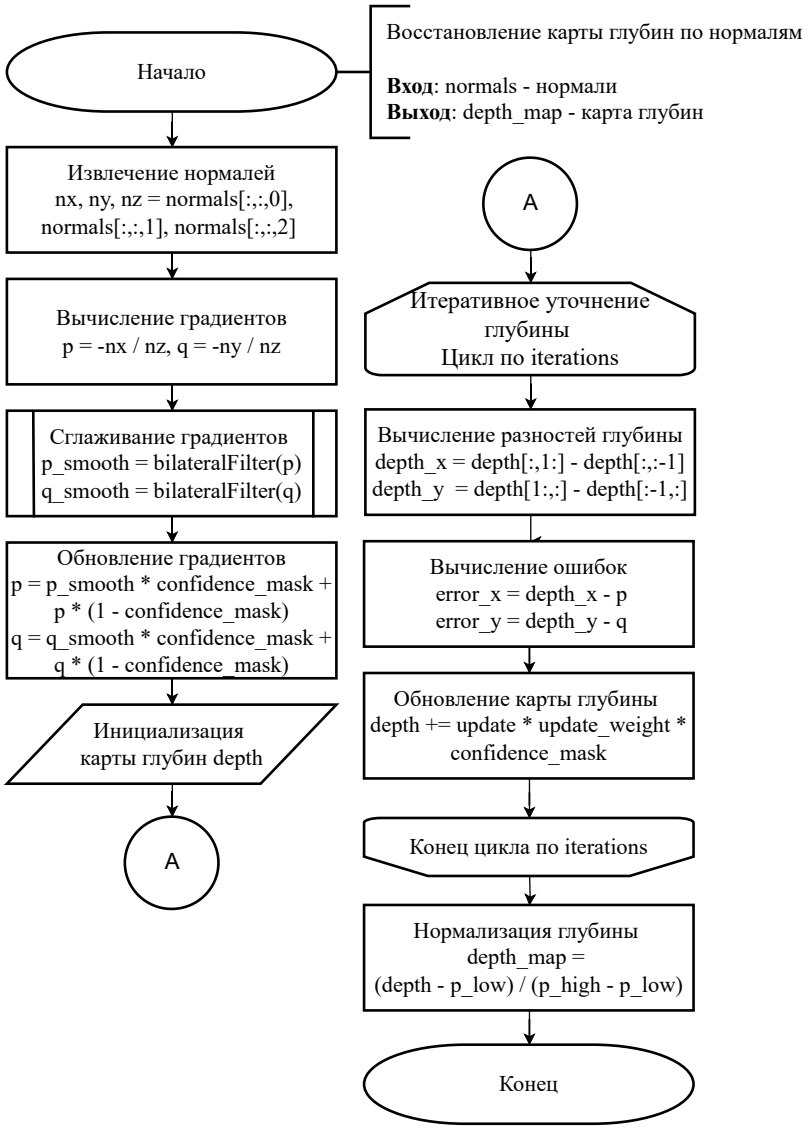


Рисунок 2.10 – Восстановление карты глубин по нормалям

2.3 Вывод

В конструкторском разделе была представлена детальная структура разработанного гибридного метода восстановления трехмерной информации из архивных фотографий. Разработка включает семь основных алгоритмических блоков, последовательное выполнение которых обеспечивает преобразование входного изображения в детализированную карту глубины.

Представленные схемы алгоритмов являются основой для последующей программной реализации метода, которая будет рассмотрена в технологическом разделе работы.

3 Технологический раздел

Технологический раздел посвящен практической реализации гибридного метода восстановления глубины из монокулярных изображений. В данном разделе рассматриваются ключевые аспекты программной реализации и тестирования разработанного решения. Особое внимание уделяется обоснованию выбора программных средств и библиотек, необходимых для эффективной реализации алгоритмов.

3.1 Выбор программных средств

Для реализации методов восстановления глубины из монокулярных изображений был выбран язык программирования Python. Этот выбор обусловлен наличием в его экосистеме всех необходимых библиотек и инструментов для комплексного решения поставленной задачи.

1. **Библиотеки обработки изображений:** OpenCV [28], scikit-image [29] и PIL/Pillow [30] — обеспечивают функционал для эффективной предобработки архивных фотографий, включая фильтрацию, сегментацию и работу с различными форматами файлов.

2. **Библиотеки машинного обучения:** PyTorch [31], TensorFlow/Keras [32] и scikit-learn [33] — предоставляют инструменты для применения предобученной модели MiDaS для оценки глубины, что исключает необходимость обучения собственной нейронной сети и повышает эффективность разработки.

3. **Библиотеки научных вычислений:** NumPy [34], SciPy [35], Matplotlib [36] и Open3D [37] — обеспечивают эффективную работу с многомерными массивами, методы оптимизации, визуализацию результатов и обработку трехмерных данных.

Таким образом, совокупность доступных в Python библиотек делает его достаточным инструментом для решения всех аспектов задачи восстановления глубины, включая предобработку данных, использование готовой модели MiDaS и визуализацию результатов.

3.2 Реализация метода

В листинге 3.1 представлен код предварительной обработки входного изображения, включающий методы шумоподавления, нормализации освещения и коррекции артефактов, характерных для архивных фотографий.

Листинг 3.1 – Предварительная обработка изображения

```
import cv2
import numpy as np


def preprocess_archival_photo(image_path, brightness_boost=1.5,
   contrast_boost=1.2):
    if isinstance(image_path, str):
        image = cv2.imread(image_path)
        if image is not None and len(image.shape) == 3:
            image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    else:
        image = image_path.copy()

    # Проверяем, является ли изображение цветным или оттенков сер
       ого
    if len(image.shape) == 3:
        gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2GRAY)
    else:
        gray = image.copy()

    # Выявление и маскирование дефектов
    blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)
    diff = cv2.absdiff(gray, blur)
    _, artifact_mask = cv2.threshold(diff, 25, 255,
       cv2.THRESH_BINARY)

    kernel = np.ones((3, 3), np.uint8)
    artifact_mask = cv2.morphologyEx(artifact_mask,
       cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
    artifact_mask = cv2.dilate(artifact_mask, kernel,
       iterations=1)

    # Инпейнтинг для удаления дефектов
```

```
    cleaned = cv2.inpaint(gray, artifact_mask.astype(np.uint8),
       3, cv2.INPAINT_TELEA)

    # Повышение контраста
    clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8, 8))
    enhanced = clahe.apply(cleaned)

    # Повышение яркости
    mean_brightness = np.mean(enhanced)
    target_brightness = 80

    brightness_factor = min((target_brightness /
       (mean_brightness + 1e-6)), brightness_boost)
    brightened = np.clip(enhanced * brightness_factor, 0,
       255).astype(np.uint8)

    # Улучшение контраста
    alpha = min(contrast_boost, 1.1)
    beta = 128 * (1 - alpha)
    enhanced_contrast = np.clip(alpha * brightened + beta, 0,
       255).astype(np.uint8)

    # Билатеральная фильтрация для сохранения краев при устранени
       и шума
    denoised = cv2.bilateralFilter(enhanced_contrast, 7, 25, 25)

    # Нормализация до [0, 1]
    preprocessed = denoised.astype(np.float32) / 255.0

    # Гамма-коррекция для улучшения контраста в средних тонах
    gamma = 1.1
    preprocessed = np.power(preprocessed, gamma)

    return preprocessed, artifact_mask
```

Листинг 3.2 иллюстрирует основной алгоритм извлечения глубины, который объединяет нейросетевой метод для первичной оценки глубины с последующим уточнением деталей.

Листинг 3.2 – Извлечение глубины из подготовленного изображения

```
import numpy as np
import cv2

from scipy.ndimage import gaussian_filter, sobel

def depth_extract(self, image_path):

    # Шаг 1: Получение базовой карты глубины
    print("Получение базовой карты глубины через MiDaS...")
    midas_results = self.process_midas(image_path)
    base_depth = midas_results['depth_map']
    preprocessed = midas_results['preprocessed']
    artifact_mask = np.zeros_like(preprocessed, dtype=np.uint8)

    # Шаг 2: Сегментация изображения
    print("Сегментация изображения для детализации...")
    segments_mask, bboxes = segment_by_color(
        preprocessed,
        self.n_color_segments
    )

    # Шаг 3: Инициализация карт деталей
    detail_depth = np.zeros_like(base_depth)
    detail_weight = np.zeros_like(base_depth)

    # Шаг 4: Цикл по сегментам
    print("Детализация каждого сегмента...")
    for segment_id, bbox in bboxes.items():
        y1, y2, x1, x2 = bbox

        segment_mask = (segments_mask[y1:y2, x1:x2] ==
           segment_id).astype(np.float32)

        # Пропускаем слишком маленькие сегменты
        if np.sum(segment_mask) < 100:
            continue

        segment_img = preprocessed[y1:y2, x1:x2].copy()
        segment_base_depth = base_depth[y1:y2, x1:x2].copy()
```

```
        # Оценка условий освещения
        lighting_params = estimate_lighting(segment_img)

        # Разделение альбедо и затенения
        albedo, shading = separate_albedo_shading(segment_img,
           lighting_params)

        # Оценка нормалей поверхности
        normals, confidence_mask = estimate_normals(shading,
           lighting_params)

        # Восстановление деталей
        segment_details = recover_depth(
            normals,
            confidence_mask,
            iterations=self.iterations // 2,
            initial_depth=segment_base_depth
        )

        segment_weight = confidence_mask *
           np.abs(sobel(segment_img, axis=0)) *
           np.abs(sobel(segment_img, axis=1))
        segment_weight = gaussian_filter(segment_weight,
           sigma=1.0)
        if np.max(segment_weight) > 0:
            segment_weight = segment_weight /
               np.max(segment_weight)
        detail_depth[y1:y2, x1:x2] += segment_details *
           segment_mask * segment_weight
        detail_weight[y1:y2, x1:x2] += segment_mask *
           segment_weight

    # Шаг 5: Комбинация базовой карты и деталей
    detail_weight = np.maximum(detail_weight, 1e-6)
    detail_depth = detail_depth / detail_weight

    alpha_base = 0.7
    alpha_map = alpha_base - (detail_weight * 0.4)
    alpha_map = np.clip(alpha_map, 0.3, 0.9)

    final_depth = alpha_map * base_depth + (1 - alpha_map) *
```

```
        detail_depth


    # Формирование результатов
    results = {
        'preprocessed': preprocessed,
        'segments_mask': segments_mask,
        'depth_map': base_depth,
        'detail_depth': detail_depth,
        'detail_weight': detail_weight,
        'final_depth': final_depth,
        'bboxes': bboxes,
    }

    return results
```

В листинге 3.3 представлен код сегментации изображения, позволяющий выделить различные объекты сцены для их дальнейшей раздельной обработки методом Shape From Shading.

Листинг 3.3 – Сегментация изображения

```
import cv2
import numpy as np
from skimage.measure import regionprops
from sklearn.cluster import KMeans

def segmentation(img, n_color_segments=6):
    # Преобразование изображения в цветное
    if len(img.shape) == 2:
        image_for_cluster = np.stack([img] * 3, axis=2)
    else:
        image_for_cluster = img.copy()

    pixels = image_for_cluster.reshape(-1, 3)

    # Группировка пикселей по цветам
    kmeans = KMeans(n_clusters=n_color_segments,
       random_state=42, n_init=10)
    labels = kmeans.fit_predict(pixels)
```

```
segmented = labels.reshape(img.shape[:2])

h, w = segmented.shape[:2]
bboxes = {}

# Цикл по цветовым сегментам
for label in range(n_color_segments):
    # Создание бинарной маски для текущего цвета
    mask = (segmented == label).astype(np.uint8)

    # Поиск связных компонентов
    num_labels, labels_img = cv2.connectedComponents(mask)

    for region_id in range(1, num_labels):
        region_mask = (labels_img ==
           region_id).astype(np.uint8)

        # Получение прямоугольной ограничивающей рамки
        props = regionprops(region_mask)
        if not props:
            continue

        y1, x1, y2, x2 = props[0].bbox

        margin = 5
        y1 = max(0, y1 - margin)
        y2 = min(h, y2 + margin)
        x1 = max(0, x1 - margin)
        x2 = min(w, x2 + margin)

        # Если область слишком маленькая, она пропускается
        if (y2 - y1) < 20 or (x2 - x1) < 20:
            continue

        # Создание уникального идентификатора для этого прямо
           угольного сегмента
        segment_id = label * 1000 + region_id

        segmented[y1:y2, x1:x2][region_mask[y1:y2, x1:x2] >
           0] = segment_id
```

```
            # Сохранение ограничивающей рамки
            bboxes[segment_id] = (y1, y2, x1, x2)

    return segmented, bboxes
```

Листинг 3.4 представляет реализацию алгоритма оценки параметров освещения сцены, необходимых для корректного применения метода Shape from Shading.

Листинг 3.4 – Оценка освещения

```
import cv2
import numpy as np


def estimate_lighting(image):
    # Расчет гистограммы
    hist = cv2.calcHist([image * 255], [0], None, [256], [0,
       256])
    hist_normalized = hist / (image.shape[0] * image.shape[1])

    # Расчёт статистики яркости
    brightness_mean = np.mean(image)
    brightness_std = np.std(image)

    # Вычисление градиентов
    grad_x = cv2.Sobel(image, cv2.CV_32F, 1, 0, ksize=5)
    grad_y = cv2.Sobel(image, cv2.CV_32F, 0, 1, ksize=5)
    gradient_magnitude = np.sqrt(grad_x ** 2 + grad_y ** 2)

    # Определение области с постоянным освещением
    smooth_regions = gradient_magnitude <
       np.percentile(gradient_magnitude, 25)

    # Расчёт средних градиентов градиентам
    avg_grad_x = np.mean(grad_x)
    avg_grad_y = np.mean(grad_y)

    light_x = -avg_grad_x
    light_y = -avg_grad_y
    light_z = 1.0
```

```
    # Оценка вектора направления света
    light_direction = np.array([light_x, light_y, light_z])
    norm = np.linalg.norm(light_direction)
    if norm > 0:
        light_direction = light_direction / norm

    lighting_params = {
        'direction': light_direction,
        'brightness_mean': brightness_mean,
        'brightness_std': brightness_std,
        'hist': hist_normalized,
        'smooth_regions': smooth_regions
    }

    return lighting_params
```

В листинге 3.5 представлен код разделения альбедо и затенения метода Shape from Shading, позволяющий отделить собственные цвета поверхностей от эффектов освещения.

Листинг 3.5 – Разделение альбедо и затенения

```
import numpy as np
from scipy.ndimage import gaussian_filter

def separate_albedo_shading(image, lighting_params):
    # Усиление деталей
    log_image = np.log1p(image)

    # Вычисление коэффициента фильтра Гаусса
    sigma_large = max(image.shape) * 0.08
    sigma_small = max(image.shape) * 0.02

    # Применение фильтра Гаусса
    illumination_large = gaussian_filter(log_image,
       sigma=sigma_large)
    illumination_small = gaussian_filter(log_image,
       sigma=sigma_small)
```

```
    illumination = 0.7 * illumination_large + 0.3 *
       illumination_small

    # Вычитание компоненты освещения
    log_albedo = log_image - illumination

    # Восстанавление альбедо
    albedo = np.exp(log_albedo) - 1.0

    albedo = np.clip(albedo, 0.01, 1.0)

    # Нормализация альбедо
    p_low, p_high = np.percentile(albedo, [2, 98])
    albedo_norm = (albedo - p_low) / (p_high - p_low + 1e-6)
    albedo = np.clip(albedo_norm, 0.01, 1.0)

    # Вычисление затенения
    shading = image / (albedo + 1e-6)

    # Нормализация затенение
    shading = np.clip(shading, 0.01, 1.0)

    p_low, p_high = np.percentile(shading, [2, 98])
    shading = (shading - p_low) / (p_high - p_low + 1e-6)
    shading = np.clip(shading, 0.01, 1.0)

    # Сглаживание затенения
    shading = gaussian_filter(shading, sigma=1.0)

    return albedo, shading
```

Листинг 3.6 содержит код вычисления нормалей к поверхности на основе полученного разделения альбедо и затенения.

Листинг 3.6 – Оценка нормалей

```
import cv2
import numpy as np
from scipy.ndimage import gaussian_filter

def estimate_normals(shading, lighting_params):
```

```
    h, w = shading.shape
    light_direction = lighting_params['direction']

    normals = np.zeros((h, w, 3), dtype=np.float32)

    # Оценка градиентов
    grad_x = cv2.Sobel(shading, cv2.CV_32F, 1, 0, ksize=3)
    grad_y = cv2.Sobel(shading, cv2.CV_32F, 0, 1, ksize=3)

    # Расчет коэффициента масштабирования градиентов
    brightness_std = lighting_params['brightness_std']
    alpha = 0.2 * (1.0 / (brightness_std + 0.05))

    # Расчет нормалей
    normals[:, :, 0] = -alpha * grad_x
    normals[:, :, 1] = -alpha * grad_y
    normals[:, :, 2] = 1.0

    # Сглаживание нормалей
    for c in range(3):
        normals[:, :, c] = gaussian_filter(normals[:, :, c],
           sigma=0.8)

    # Нормализация
    norm = np.sqrt(np.sum(normals ** 2, axis=2, keepdims=True))
    normals = normals / (norm + 1e-10)

    gradient_magnitude = np.sqrt(grad_x ** 2 + grad_y ** 2)
    max_magnitude = np.max(gradient_magnitude)
    if max_magnitude > 0:
        gradient_magnitude = gradient_magnitude / max_magnitude

    edge_correction = 1.0 - gradient_magnitude ** 2
    edge_correction = np.clip(edge_correction, 0.1, 1.0)

    confidence_mask = gradient_magnitude * edge_correction

    brightness_weight = np.clip(shading * 1.5, 0.3, 1.0)
    confidence_mask = confidence_mask * brightness_weight

    # Сглаживание маски
```

```
    confidence_mask = gaussian_filter(confidence_mask, sigma=1.5)

    return normals, confidence_mask
```

Заключительный этап обработки представлен в листинге 3.7 — алгоритм интеграции поля нормалей для получения итоговой карты глубины с высоким уровнем детализации поверхностей.

Листинг 3.7 – Восстановление карты глубин по нормалям

```
import cv2
import numpy as np

def recover_depth(normals, confidence_mask, iterations=200,
   initial_depth=None):
    h, w = normals.shape[:2]

    # Извлечение нормалей
    nx = normals[:, :, 0]
    ny = normals[:, :, 1]
    nz = normals[:, :, 2] + 1e-10

    # Вычисление градиентов
    p = -nx / nz
    q = -ny / nz

    # Сглаживание градиентов
    p_smooth = cv2.bilateralFilter(p, 5, 0.1, 5)
    q_smooth = cv2.bilateralFilter(q, 5, 0.1, 5)

    # Обновление градиентов
    p = p_smooth * confidence_mask + p * (1 - confidence_mask)
    q = q_smooth * confidence_mask + q * (1 - confidence_mask)

    # Инициализация карты глубин
    if initial_depth is not None:
        depth = initial_depth.copy()
    else:
        depth = np.zeros((h, w), dtype=np.float32)

    # Итеративное уточнение глубины
```

```
    for iter in range(iterations):
        depth_x = np.zeros_like(depth)
        depth_y = np.zeros_like(depth)

        # Вычисление разностей глубины
        depth_x[:, 1:] = depth[:, 1:] - depth[:, :-1]
        depth_y[1:, :] = depth[1:, :] - depth[:-1, :]

        # Вычисление ошибок
        error_x = depth_x - p
        error_y = depth_y - q

        update = np.zeros_like(depth)

        update[:-1, :] += error_y[:-1, :]
        update[:, :-1] += error_x[:, :-1]
        update[1:, :] -= error_y[1:, :]
        update[:, 1:] -= error_x[:, 1:]

        # Обновление карты глубин
        update_weight = 0.5 / iterations
        weighted_update = update * update_weight *
           confidence_mask
        depth += weighted_update

    depth = cv2.bilateralFilter(depth.astype(np.float32), 9, 75,
       75)

    # Нормализация
    p_low, p_high = np.percentile(depth, [2, 98])
    depth = (depth - p_low) / (p_high - p_low + 1e-6)
    depth = np.clip(depth, 0, 1)

    depth_map = np.power(depth, 0.85)

    depth_map = (depth_map - depth_map.min()) / (depth_map.max()
       - depth_map.min() + 1e-6)

    return depth_map
```

3.3 Описание входных и выходных данных

Входными данными для алгоритма восстановления глубины является путь к существующему в файловой системе изображению в формате, поддерживаемом OpenCV [28]: JPEG, PNG, BMP, TIFF, WebP, PPM, PGM, PBM, SR, RAS.

Результатом работы алгоритма восстановления глубины является нормализованная карта глубин в виде двумерного массива NumPy со значениями в диапазоне [0, 1], где:

— темные области (значения ближе к 0) соответствуют объектам, расположенным ближе к камере;

— светлые области (значения ближе к 1) соответствуют объектам, расположенным дальше от камеры.

Для визуализации результатов используется цветовая схема 'plasma' [36], которая обеспечивает интуитивное восприятие глубины сцены. Пример визуализации представлен на рисунке 3.1, где показано исходное изображение и предсказанная алгоритмом карта глубин.



Рисунок 3.1 – Пример визуализации карты глубины: слева – входное изображение, справа – предсказанная карта глубин

3.4 Тестирование

Для обеспечения корректности работы разработанного метода восстановления глубины было проведено модульное тестирование по методологии "черного ящика"с разделением тестов на классы эквивалентности.

Процесс верификации включает следующие последовательные этапы:

— подготовка тестовых изображений, соответствующих каждому классу эквивалентности;

— подача на вход метода восстановления глубины пути к тестируемому изображению;

— обработка изображения методом восстановления глубины;

— визуализация полученной карты глубин в цветовой схеме 'plasma';

— сравнение результата с ожидаемым выводом и формирование заключения о корректности.

При работе с негативными сценариями дополнительно оценивается корректность обработки исключений, наличие сообщений об ошибках и соблюдение принципа отказоустойчивости программной системы. Это гарантирует, что разработанный метод не только правильно функционирует при корректных входных данных, но и адекватно реагирует на нестандартные ситуации.

В таблице 3.1 представлены классы эквивалентности, выделенные для тестирования разработанного метода восстановления глубины из монокулярных изображений.

Таблица 3.1 – Классы эквивалентности для тестирования

Класс	**Общее описание**	**Примеры входных данных**
Позитивные тесты		
А1	Обработка черно-белых изображений	Пути к существующим черно-белым изображениям в допустимых форматах (PNG, JPEG)
А2	Обработка изображений в сепии	Пути к существующим изображениям в сепии в допустимых форматах (PNG, JPEG, BMP)
А3	Обработка цветных изображений	Пути к существующим цветным изображениям в допустимых форматах (PNG, JPEG, TIFF)
Негативные тесты		
Б1	Обработка отсутствующих файлов	Несуществующие пути к файлам (’/nonexistent.jpg’)
Б2	Обработка неподдерживаемых форматов	Пути к файлам с расширениями не из списка допустимых (.txt, .doc)
Б3	Обработка поврежденных изображений	Поврежденные файлы изображений с некорректными данными

Результаты проведенного тестирования представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Результаты тестирования метода восстановления глубины

Класс эквив.	**Описание входных данных**	**Ожидаемый результат**	**Полученный результат**	**Статус**
А1	Черно-белое изображение в формате JPEG	Успешная загрузка и генерация карты глубины	Карта глубины сгенерирована, сохранена и визуализирована	Пройден
А1	Черно-белое изображение в формате PNG	Успешная загрузка и генерация карты глубины	Карта глубины сгенерирована, сохранена и визуализирована	Пройден
А2	Изображение с эффектом сепии в формате BMP	Успешная загрузка и генерация карты глубины	Карта глубины сгенерирована, сохранена и визуализирована	Пройден
А3	Цветное изображение размером 4K (3840×2160)	Успешная обработка с автоматическим масштабированием	Изображение масштабировано и обработано корректно	Пройден
Б1	Путь к несуществующему файлу (’/nonexistent.jpg’)	Сообщение об ошибке с указанием на отсутствие файла	"Ошибка: файл ’/nonexistent.jpg’ не существует"	Пройден
Б2	Путь к файлу с расширением .txt	Сообщение о неподдерживаемом формате файла	"Ошибка: формат ’.txt’ не поддерживается"	Пройден
Б3	Поврежденный JPEG-файл	Сообщение о невозможности декодирования изображения	"Ошибка при декодировании изображения"	Пройден

Проведенное тестирование показало, что разработанный метод корректно обрабатывает изображения различных поддерживаемых форматов, а также адекватно реагирует на некорректные входные данные, предоставляя пользователю информативные сообщения об ошибках.

3.5 Вывод

В технологическом разделе выполнена полная программная реализация гибридного метода восстановления глубины из монокулярных изображений.

Для решения поставленной задачи был выбран язык Python с экосистемой специализированных библиотек (OpenCV, PyTorch, NumPy и др.), что обеспечило эффективную работу с изображениями, применение моделей машинного обучения и визуализацию трехмерных данных.

Разработанный алгоритм успешно прошел тестирование на различных типах изображений (цветных, черно-белых, с эффектом сепии) и продемонстрировал корректную обработку исключительных ситуаций, что подтверждает работоспособность созданного решения.

4 Исследовательский раздел

Цель данного исследования — объективная оценка качества реконструкции посредством разработанного метода восстановления глубины фотографий по сравнению с современными подходами. Исследование направлено на определение сильных и слабых сторон разработанного метода, а также его применимости к архивным фотографиям с различными характеристиками.

Основные задачи исследования:

— сравнить точность восстановления глубины разработанного метода с современными подходами на эталонных наборах данных;

— оценить устойчивость методов к особенностям архивных фотографий (шум, низкая контрастность, эффекты старения);

— проанализировать вычислительную эффективность различных подходов;

— определить наиболее подходящие области применения каждого метода.

4.1 Методология сравнения

Сравниваемые методы

В данном исследовании сравнивались три метода восстановления глубины по одному изображению:

— **Метод восстановления глубины по закраске изображения (SFS)** — метод, основанный на анализе формы из затенения (Shape From Shading), использующий информацию о характере освещения для восстановления формы объектов;

— **MiDaS** — современный метод восстановления глубины на основе глубоких нейронных сетей, обученный на разнородных данных для повышения обобщающей способности;

— **Гибридный метод** — разработанный комбинированный подход, объединяющий преимущества первых двух методов через механизм адаптивного взвешивания результатов в зависимости от характеристик входного изображения.

Описание набора входных данных

Ввиду отсутствия эталонных данных о глубине для архивных фотографий, разработан методологический подход с использованием современных датасетов с верифицированными картами глубины и алгоритмов искусственного старения, позволяющий количественно оценивать результаты реконструкции в контролируемых условиях.

Для проведения исследования были выбраны три датасета, обеспечивающих разнообразие тестовых сцен.

1. **NYU Depth v2** — 1449 изображений внутренних помещений с глубиной, полученной с помощью сенсора Kinect. Разрешение 640×480 пикселей [38].

2. **Make3D** — 534 изображения уличных сцен с глубиной, измеренной лазерным сканером. Разрешение 2272×1704 пикселей [39].

3. **SceneNet RGB-D** — 5M синтетических изображений с точными картами глубины. Разрешение 320×240 пикселей [40].

Из каждого датасета было случайным образом отобрано по 50 изображений для тестирования, обеспечивая статистическую значимость результатов при сохранении выполнимости тестирования в разумные сроки.

Для имитации состаривания изображений был разработан программный модуль, реализующий следующие эффекты с параметрически задаваемой интенсивностью:

— сепия — преобразование RGB в тонированное монохромное изображение (интенсивность $S \in [0.0, 1.0]$),

— виньетирование — затемнение краев изображения (радиус $r_v \in [0.5, 0.9]$, интенсивность $I_v \in [0.2, 0.8]$),

— шум и зернистость — добавление шума, имитирующего фотопленку (плотность $\rho_n \in [0.01, 0.5]$),

— выцветание — снижение контраста и насыщенности (интенсивность $F \in [0.1, 0.8]$),

— случайные пятна и царапины — добавление локальных дефектов (плотность $\rho_s \in [0.01, 0.3]$).

В таблице 4.1 представлены основные уровни деградации, использованные в исследовании. Для графического анализа зависимости точности от степени деградации дополнительно использовались промежуточные значения параметров.

Таблица 4.1 – Уровни деградации изображений

Уровень деградации	**Сепия** (S)	**Виньетирование** (r_v, I_v)	**Шум** (ρ_n)	**Выцветание** (F)	**Пятна** (ρ_s)
Без деградации	0.0	—	0.0	0.0	0.0
Средняя	0.3–0.5	r_v=0.7, I_v=0.3–0.5	0.1–0.2	0.3–0.5	0.05–0.1
Сильная	0.5–1.0	r_v=0.5–0.6, I_v=0.5–0.8	0.2–0.5	0.5–0.8	0.1–0.3

Метрики оценки качества

Для объективной оценки качества восстановления глубины использовались следующие метрики.

Среднеквадратичная ошибка (RMSE)

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(d_i^{\mathrm{pred}} - d_i^{\mathrm{gt}})^2} \tag{4.1}$$

RMSE придаёт больший вес крупным ошибкам и является стандартной метрикой для оценки точности методов оценки глубины. Благодаря своей чувствительности к выбросам, данная метрика эффективна при оценке методов, где критично минимизировать значительные отклонения.

Абсолютная средняя ошибка (MAE)

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|d_i^{\mathrm{pred}} - d_i^{\mathrm{gt}}| \tag{4.2}$$

MAE представляет собой среднее абсолютное отклонение предсказанной глубины от эталонной. Эта метрика менее чувствительна к выбросам по сравнению с RMSE и позволяет выявлять систематические ошибки в предсказании глубины.

Относительная абсолютная ошибка (REL)

$$\text{REL} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{|d_i^{\text{pred}} - d_i^{\text{gt}}|}{d_i^{\text{gt}}} \tag{4.3}$$

REL учитывает относительную величину ошибки, что особенно важно при работе с объектами, находящимися на разном расстоянии от камеры. Эта метрика предпочтительна при оценке качества реконструкции исторических объектов, где точная шкала глубины может быть неизвестна.

Точность δ

$$\delta_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathbb{I}\left[\max\left(\frac{d_i^{\text{pred}}}{d_i^{\text{gt}}}, \frac{d_i^{\text{gt}}}{d_i^{\text{pred}}}\right) < 1.25^k\right] \tag{4.4}$$

где $k \in \{1, 2, 3\}$, а $\mathbb{I}[\cdot]$ — индикаторная функция, равная 1, если условие выполняется, и 0 в противном случае.

Эта метрика определяет процент пикселей, для которых отношение предсказанной глубины к истинной (или наоборот) не превышает заданного порога. Стандартно используются три порога: 1.25, 1.25^2 и 1.25^3.

4.2 Результаты сравнения методов

Для всестороннего анализа было проведено сравнение всех трех методов на разных уровнях деградации изображений. Результаты представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Сравнение методов по степени деградации изображений

Метод	**Степень деградации**	**MAE**	**RMSE**	**REL**	δ_1
MiDaS	Без деградации	0.327	0.698	0.157	0.765
MiDaS	Средняя	0.349	0.712	0.161	0.741
MiDaS	Сильная	0.386	0.781	0.173	0.692
SFS	Без деградации	0.256	0.543	0.127	0.878
SFS	Средняя	0.431	0.826	0.192	0.684
SFS	Сильная	0.578	1.105	0.257	0.512
Гибридный	Без деградации	0.312	0.621	0.138	0.832
Гибридный	Средняя	0.371	0.743	0.166	0.713
Гибридный	Сильная	0.412	0.897	0.194	0.625

На рисунке 4.1 представлен график зависимости средней абсолютной ошибки (MAE) от степени деградации изображения для всех исследуемых

методов.

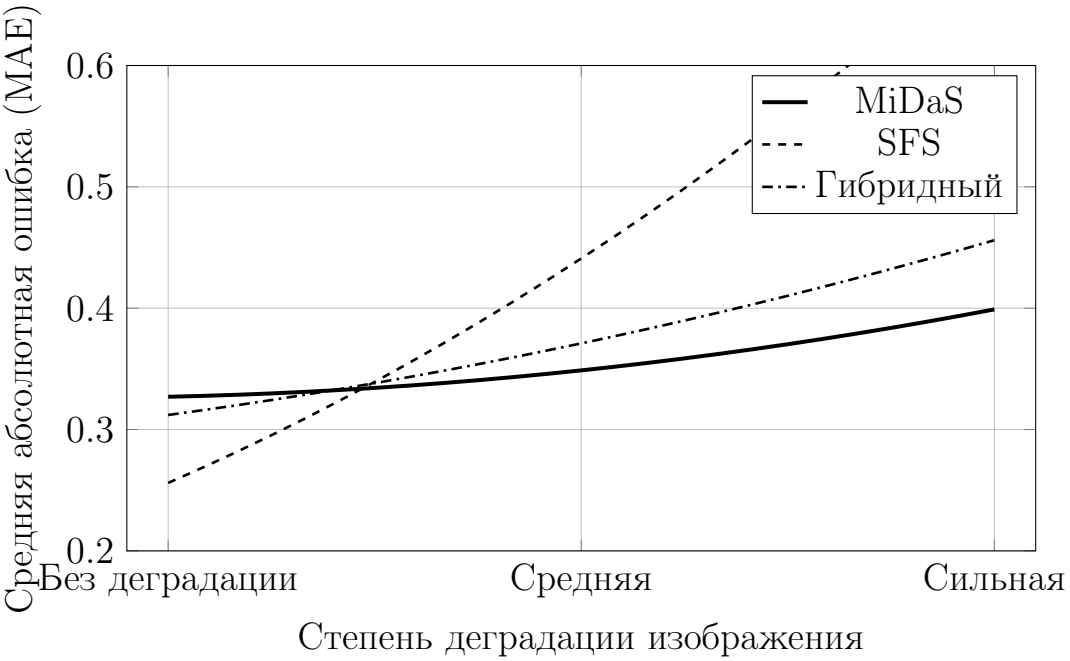


Рисунок 4.1 – Зависимость средней абсолютной ошибки (MAE) от степени деградации изображения (аппроксимация полиномом 2-го порядка)

Анализ результатов показывает:

1. **MiDaS** демонстрирует наиболее стабильную работу при увеличении степени деградации изображений. При сильной деградации показатели ухудшаются лишь на 15-18% по сравнению с оригинальными изображениями.

2. **Метод SFS** показывает наилучшие результаты на оригинальных изображениях, превосходя другие методы на 15-20%, но при этом демонстрирует наибольшую чувствительность к деградации. При сильной деградации его показатели ухудшаются более чем в 2 раза.

3. **Гибридный метод** обеспечивает сбалансированное поведение, сочетая точность SFS на качественных изображениях и устойчивость MiDaS на деградированных изображениях.

4.3 Вывод

В данном разделе был проведен комплексный анализ разработанного гибридного метода восстановления глубины из монокулярных изображений.

Определены форматы входных данных (JPEG, PNG, TIFF) и характеристики выходных карт глубины с нормализованными значениями.

Представлены и формализованы ключевые метрики оценки качества реконструкции глубины: MAE, RMSE, REL и точность , что позволяет объективно оценивать эффективность метода на разных типах изображений.

Результаты сравнительного анализа методов показали:

— MiDaS наиболее устойчив к деградации изображений

— SFS демонстрирует наилучшую точность на качественных современных фотографиях

— Гибридный метод обеспечивает оптимальный баланс между точностью и устойчивостью к деградации

Таким образом, гибридный метод может быть рекомендован для восстановления глубины из архивных фотографий, особенно в случаях с умеренной степенью деградации материала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

3Д–реконструкция, благодаря возможностям точного восстановления объектов и сцен в трёхмерном пространстве, является востребованным направлением и активно используется в различных областях, таких как робототехника, медицина, игры, киноиндустрия и многие другие. Интерес к этой темы выявил, что распространена лишь одна классификация методов 3Д-восстановления: разделение на активные и пассивные подходы [1; 21; 41; 42]. С целью создание классификации, охватывающей большее количество характеристик и была подготовлена данная научно-исследовательская работа, в ходе которой:

— проведен анализ предметной области «обработка изображений» с акцентом на конвертации плоских снимков в 3Д модели;

— описаны основные методы конвертации 2Д изображений в 3Д, а именно: метод структурного освещения, глубины из размытия, стереосопоставления, структуры из движения и комфортной генерации глубины. Каждому методу приведены основные шаги их использования, особенности, и ограничения области применения;

— выделены критерии сравнения методов, и необходимые для реализации разных типов проектов;

— создана классификация описанных методов по выделенным критериям, которая необходима при выборе наиболее подходящего метода для конкретной задачи и значительно упрощает процесс принятия решений.

Таким образом, можно констатировать достижение поставленной цели научно-исследовательской работы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *А. В. Бобков*, *И. Дай*. Реконструкция поверхности Марса по видеоизображению в задаче навигации робота-марсохода // XLVII Академические чтения по космонавтике 2023. — 2023. — С. 198—201.
2. *Galyean T. A.*, *Hughes J. F.* Sculpting: An interactive volumetric modeling technique // ACM SIGGRAPH Computer Graphics. — 1991. — Т. 25, № 4. — С. 267—274.
3. The diagnostic contribution of CT volumetric rendering techniques in routine practice / S. Perandini [и др.] // Indian Journal of Radiology and Imaging. — 2010. — Т. 20, № 02. — С. 92—97.
4. *Малова Ю. А.* Оценка возможностей использования иммерсивных 3d технологий в образовании // Инновационные научные исследования. — 2021. — № 2/3. — С. 23—33.
5. *Буданцев А.* Объемная реконструкция анатомических структур мозга // Журнал высшей нервной деятельности им. ИП Павлова. — 2009. — Т. 59, № 1. — С. 116—119.
6. *Баландин А.* Векторные сферические гармоники в 3-D векторной томографии // Сибирский журнал вычислительной математики. — 2009. — Т. 12, № 2. — С. 131—143.
7. *Могаричев Ю.*, *Ергина А.* Пещерная церковь скита в Георгиевской балке (Инкерман): опыт составления 3-D реконструкции // Изучение и сохранение древних сакральных пространств в современном мире (к 1365-летию ссылки папы Мартина в Херсонес). — 2020. — С. 46—49.
8. *Корюгин Р.* 3-D моделирование памятников архитектуры города Иркутска с применением ГИС // Интерэкспо Гео-Сибирь. — 2007. — Т. 1, № 1. — С. 242—245.
9. *Hartung Julia Dold P. M.*, *Jahn A.*, *Heizmann M.* Analysis of AI-based single-view 3D reconstruction methods for an industrial application // Sensors. — 2022. — Т. 22, № 17. — С. 6425.
10. *В. Г. Шубников*, *С. Ю. Беляев*. Реконструкция пространственной формы стопы человека на основе цифровых изображений // Информатика, телекоммуникации и управление. — 2015. — 6 (234). — С. 45—55.

11. *А. С. Исаков.* Градостроительство и архитектура // Градостроительство и архитектура Учредители: Самарский государственный технический университет. — 2023. — Т. 13, № 2. — С. 133—146.

12. *Kargas Antonios Loumos Georgios V. D.* Using different ways of 3D reconstruction of historical cities for gaming purposes: The case study of Nafplio // Heritage. — 2019. — Т. 2, № 3.

13. Real-Time 3-D Reconstruction for Facilitating the Development of Game-based Virtual Laboratories / Z. Zhang [и др.] // 2015 ASEE Annual Conference & Exposition. — 2015. — С. 26—1305.

14. Rapid 3D reconstruction of indoor environments to generate virtual reality serious games scenarios / Z. Feng [и др.] // arXiv preprint arXiv:1812.01706. — 2018.

15. *Л. С. Харитонов.* Трёхмерная реконструкция объекта по нескольким изображениям как задача компьютерного зрения // Цифровизация и кибербезопасность: современная теория и практика. — 2021. — С. 64—67.

16. *Ham Hanry Wesley Julian H. H.* Computer vision based 3D reconstruction: A review // International Journal of Electrical and Computer Engineering. — 2019. — Т. 9, № 4. — С. 2394.

17. *Fathi Habib Dai Fei L. M.* Automated as-built 3D reconstruction of civil infrastructure using computer vision: Achievements, opportunities, and challenges // Advanced Engineering Informatics. — 2015. — Т. 29, № 2. — С. 149—161.

18. *Н. А. Деготинский, В. Р. Луцив.* Измерение расстояния по единственному дефокусированному снимку // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики №4. — 2016.

19. *Захаров А., Стулов Н., Самсонова Н.* Описание трехмерных форм на основе контурного представления // Алгоритмы, методы и системы обработки данных. — 2011. — № 3. — С. 3—3.

20. *Захаров А. А., Тужилкин А. Ю.* Трехмерная реконструкция визуальной обстановки по видеоизображениям на основе вероятностного подхода // Радиотехнические и телекоммуникационные системы. — 2014. — 2 (14). — С. 45—49.

21. *С. Б. Щекин.* Восстановление формы трехмерных объектов методами структурированного освещения // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики №43. — 2007.

22. *М. Г. Никитина, Н. Н. Кошелева.* Вклад в современную науку основоположника операционного и векторного исчисления Оливера Хэвисайда // Модернизация современной науки: новые реалии и проблемы современных исследований в России и мире. — 2015.

23. *А. А. Алексеев.* Методы и алгоритмы получения карт глубин для их использования в ассиметричных видеосистемах // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. — 2016. — № 6. — С. 23—30.

24. *Cheng C.-C., Li C.-T., Chen L.-G.* A 2D-to-3D conversion system using edge information // 2010 Digest of Technical Papers International Conference on Consumer Electronics (ICCE). — IEEE. 2010. — С. 377—378.

25. *Stanowski K.* Stability and instability of perceived shape from shading : дис. ... канд. / Stanowski Kosma. — 2024.

26. Photometric-Constrained Reconstruction of Lunar Landing Site Topography Using Orbiter and Descent Images : тех. отч. / X. Xie [и др.] ; Copernicus Meetings. — 2025.

27. Review of monocular depth estimation methods / Z. Zhang [и др.] // Journal of Electronic Imaging. — 2025. — Т. 34, № 2. — С. 020901—020901.

28. *OpenCV K.* OpenCV: библиотека компьютерного зрения с открытым исходным кодом. — 2023. — URL: `https://opencv.org/` ; Электронный ресурс. Дата обращения: 22.05.2025.

29. *Ван дер Вальт С. и. д.* Scikit-image: библиотека обработки изображений на Python. — 2014. — URL: `https://scikit-image.org/` ; Электронный ресурс. Дата обращения: 22.05.2025.

30. *Кларк А. и. д.* Pillow: дружественная альтернатива библиотеке PIL. — 2023. — URL: `https://pillow.readthedocs.io` ; Электронный ресурс. Дата обращения: 22.05.2025.

31. *Пашке А. и. д.* PyTorch: высокопроизводительная библиотека глубокого обучения с императивным стилем программирования. — 2019. — URL: https://pytorch.org/ ; Электронный ресурс. Дата обращения: 22.05.2025.

32. *Абади М. и. д.* TensorFlow: масштабируемое машинное обучение на гетерогенных системах. — 2016. — URL: https://www.tensorflow.org/ ; Электронный ресурс. Программное обеспечение доступно на tensorflow.org. Дата обращения: 22.05.2025.

33. *Педрегоса Ф. и. д.* Scikit-learn: машинное обучение на Python. — 2011. — URL: https://scikit-learn.org/ ; Электронный ресурс. Дата обращения: 22.05.2025.

34. *Харрис Ч. Р. и. д.* NumPy: программирование массивов на Python. — 2020. — URL: https://numpy.org/ ; Электронный ресурс. Дата обращения: 22.05.2025.

35. *Виртанен П. и. д.* SciPy 1.0: фундаментальные алгоритмы для научных вычислений на Python. — 2020. — URL: https://scipy.org/ ; Электронный ресурс. Дата обращения: 22.05.2025.

36. *Хантер Д. Д.* Matplotlib: среда двумерной графики. — 2007. — URL: https://matplotlib.org/ ; Электронный ресурс. Дата обращения: 22.05.2025.

37. *Чжоу Ц.-И., Парк Д., Колтун В.* Open3D: современная библиотека для обработки трехмерных данных. — 2018. — URL: http://www.open3d.org/ ; Электронный ресурс. Дата обращения: 22.05.2025.

38. NYU Depth Dataset V2: набор данных для сегментации и оценки глубины изображений в помещении / N. Silberman [и др.]. — 2012. — URL: https://cs.nyu.edu/~silberman/datasets/nyu_depth_v2.html ; Электронный ресурс. Дата обращения: 22.05.2025.

39. *Saxena A., Sun M., Ng A. Y.* Make3D: набор данных для обучения построению 3D-структуры сцены по отдельному изображению. — 2009. — URL: http://make3d.cs.cornell.edu/ ; Электронный ресурс. Дата обращения: 22.05.2025.

40. SceneNet RGB-D: набор синтетических изображений для сегментации и оценки глубины в помещении / J. McCormac [и др.]. — 2017. — URL: https://robotvault.bitbucket.io/scenenet-rgbd.html ; Электронный ресурс. Дата обращения: 22.05.2025.

41. *В. В. Коньков*, *А. Б. Замчалов*, *М. Г. Жабицкий*. программно–аппаратный комплекс получения фотоизображений на основе технологии IIOT и анализ точности различных алгоритмов цифровой генерации 3D моделей на основе принципа фотограмметрии // International Journal of Open Information Technologies. — 2023. — Т. 11, № 8. — С. 32—51.

42. *П. А. Чочиа*. Переход от 2D-к 3D–изображениям: модификация двухмасштабной модели и алгоритмов обработки // Информационные процессы. — 2014. — Т. 14, № 3. — С. 242—255.

parts/lib

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Презентация к выпускной квалификационной работе содержит 11 слайдов.